



React 19 完整学习指南

面试星级：★★★★★ | 建议用时：3 天

React 19 系统学习指南，融合核心原理、高级特性、工程实践与面试题，从入门到精通



目录结构

- [第一部分：核心基础](#)
 - [1 React 是什么？](#)
 - [2 React 版本迭代史（2013—2026）](#)
 - [3 React 19 新特性详解](#)
 - [4 JSX 与 Babel](#)
 - [5 组件与 Props 深度剖析](#)
 - [6 React 事件机制](#)
 - [7 Hooks 系统完全指南](#)
 - [8 自定义 Hooks 设计模式](#)
 - [9 生命周期与 Fiber 架构](#)
 - [10 代码复用方案对比](#)
- [第二部分：高级特性](#)
 - [1 Context API 深度应用](#)
 - [2 状态管理完全指南](#)
 - [3 路由完全指南](#)
 - [4 表单系统](#)
 - [5 组件设计模式](#)
- [第三部分：工程实践](#)
 - [1 工程化与测试](#)
 - [2 Next.js（React 元框架）](#)
 - [3 开发环境搭建与 TypeScript 集成](#)
 - [4 React 最佳实践](#)
 - [5 Tailwind CSS 原子化样式](#)
 - [6 全栈实战：认证与购物车系统](#)
- [第四部分：性能优化](#)
 - [1 性能优化完全指南](#)
 - [2 React 18 并发特性](#)
 - [3 图片和资源优化](#)
- [React 技术体系化总结](#)
- [AI 时代 React](#)

-  [第五部分：高频面试题精选](#)
 - [Q1 渲染流程 Trigger→Render→Commit](#)
 - [Q2 useEffect 执行时序](#)
 - [Q3 Actions 机制](#)
 - [Q4 key 的作用](#)
 - [Q5 Concurrent Mode](#)
 - [Q6 use\(\) vs useEffect](#)
 - [Q7 合成事件](#)
 - [Q8 Hooks 条件调用限制](#)
 - [Q9 Server vs Client Component](#)
 - [Q10 React.memo vs useMemo](#)
 - [Q11 React Compiler 原理](#)
 - [Q12 Fiber 可中断渲染](#)
 - [Q13 事件机制对比](#)
- [Hooks 实现原理](#)
- [React 生态对比](#)
- [实战场景题](#)
- [最佳实践总结](#)
-  [ErrorBoundary 错误边界详解](#)
-  [useEffect 生命周期与执行顺序](#)
-  [React 不可变数据](#)
-  [推荐学习资源](#)
-  [官方参考链接](#)

第一部分：核心基础

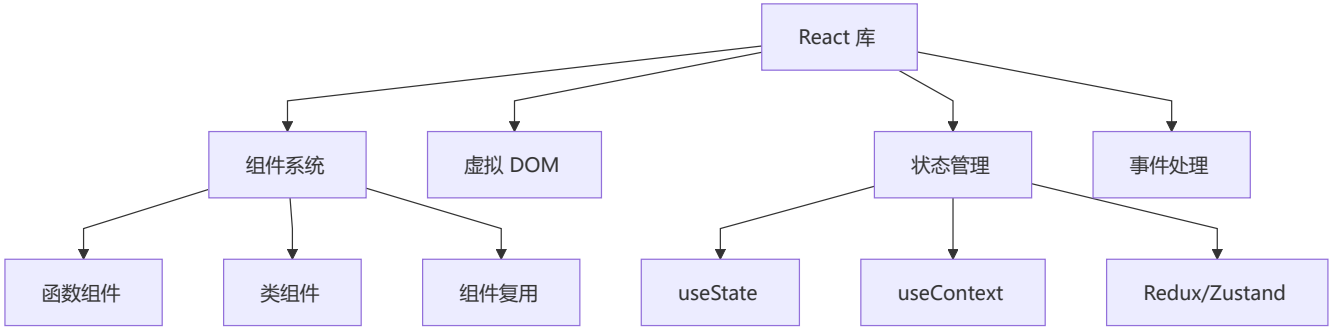
1 React 是什么？

核心定义

React 是由 Facebook 开发的 JavaScript 库，用于构建用户界面。它通过**组件化思想**和**声明式编程**，帮助开发者高效构建交互式、动态的 Web 应用。

```
// React 的三大特性：  
// 1. 声明式：描述你想要什么，而不是如何实现  
// 2. 组件化：封装独立可复用的 UI 单元  
// 3. 虚拟 DOM：高效批量更新真实 DOM
```

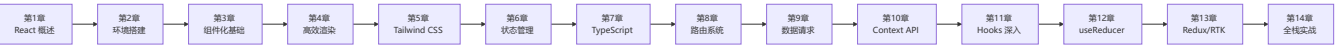
React 的核心角色



React vs 其他框架

特性	React	Vue	Angular
学习曲线	● 中等	● 平缓	● 陡峭
灵活性	✓ 极高	⚠ 中等	✗ 受限
生态系统	✓ 最庞大	⚠ 中等	✓ 完整
性能	✓ 优秀	✓ 优秀	✓ 优秀
企业应用	✓ 完美	⚠ 可行	✓ 完美

课程学习路径



React 五大设计理念深度解析

React 的设计哲学可以概括为 "UI = f(state)" — 视图是状态函数的输出。这个简洁公式背后是五大设计理念的支撑。

① 声明式 (Declarative)

核心思想：描述"想要什么"，而非"怎么做"

```
// ✗ 命令式 (jQuery 思维)
const div = document.createElement('div');
div.className = 'card';
div.textContent = 'Hello';
parent.appendChild(div);

// ✓ 声明式 (React 思维)
function Card({ text }) {
  return <div className="card">{text}</div>;
}
```

为什么重要？

- **认知负荷降低**：开发者的精力集中在"什么状态对应什么 UI"，而非 DOM 操作的细节
- **可预测性**：给定相同 props + state，永远渲染相同结果
- **React 帮你做"脏活"**：Diff 对比、批量更新、DOM 操作全由框架管理
- **本质是抽象**：声明式将"如何操作 DOM"的复杂性封装在框架层

② 组件化 (Component-Based)

核心思想：UI = 组件树 (compose(Component₁, Component₂, ...))

```
// 组件 = 独立单元
function UserCard({ user }) {
  return (
    <Card>
      <Avatar src={user.avatar} />
      <Name>{user.name}</Name>
      <Stats posts={user.postCount} />
    </Card>
  );
}
```

为什么重要？

- **单一职责**：每个组件只做一件事，降低复杂度
- **可复用性**：组件像乐高积木，自由组合
- **可测试性**：每个组件独立测试，无需渲染整个页面
- **并行开发**：组件是天然的开发边界，团队可并行工作

③ 虚拟 DOM (Virtual DOM)

核心思想：在内存中维护 UI 的轻量级表示，批量计算差异后再操作真实 DOM

状态变化 → 新虚拟 DOM → Diff(旧虚拟DOM, 新虚拟DOM) → Patch(真实DOM)

为什么不用直接操作 DOM？

- 真实 DOM 操作极慢（浏览器需要重排/重绘）
- 每次 setState 都直接操作 DOM → 性能灾难
- 虚拟 DOM 在 JS 层面比较 → 只更新最小差异

虚拟 DOM 的本质是"性能保底"：React 通过虚拟 DOM 保证即使在没有手动优化的情况下，性能也不会太差。React 的设计原则是 **"默认足够快，需要极致时可手动优化"**。

④ 函数式编程 (Functional)

核心思想：纯函数 + 不可变数据

```
// ❌ 可变数据（违反函数式）
function BadList({ items }) {
  items.push('new item'); // 直接修改 props
  return <ul>{items.map(/* ... */)}</ul>;
}

// ✅ 不可变数据
function GoodList({ items }) {
  return <ul>{[...items, 'new item'].map(/* ... */)}</ul>;
}
```

为什么重要？

- **可预测性**：纯函数 → 相同输入永远相同输出
- **时间旅行调试**：不可变数据允许保存/回放状态快照
- **并发安全**：不可变数据天然支持 React 18+ 的并发渲染
- **易于推理**：无需追踪"谁修改了什么"

⑤ 一次学习，随处编写 (Learn Once, Write Anywhere)

React DOM	→ Web 应用
React Native	→ iOS / Android 原生应用
React Three	→ 3D 场景 (Three.js 封装)
React Ink	→ 命令行终端 UI
React 360	→ VR 应用
React PDF	→ PDF 文档生成

设计决策：React 将"平台无关的 UI 逻辑"与"平台特定的渲染"彻底分离。`react` 包只关心组件树、状态、生命周期；渲染到哪个平台由 `react-dom` / `react-native` 等负责。这是 React 跨平台的架构基石。

💡 一个公式理解 React

```
UI = f(state)
|       |
|       |
▼       ▼
视图  纯函数  状态
```

- **f** 是 React 组件 (纯函数)
- **state** 包括 props / state / context
- React 在 **f 变化时** 自动重新计算 UI

与 Vue / Angular 的核心差异：

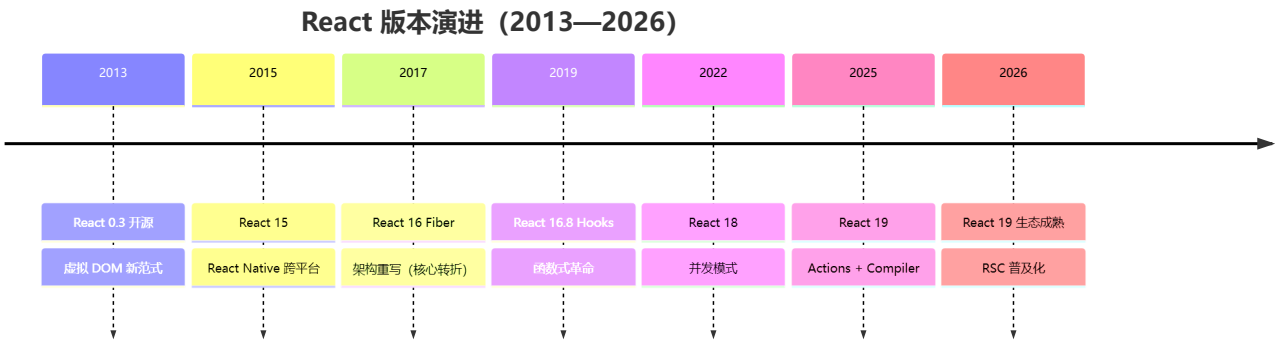
维度	React	Vue	Angular
UI 公式	UI = f(state)	UI = template + state	UI = class + template

维度	React	Vue	Angular
更新时机	setState → 全量重渲染	Proxy 自动追踪 → 精确更新	Zone.js → 全量检测 / Signals 精确
数据流	单向（强制）	双向（v-model 可选）	双向（[[ngModel]]）
副作用	useEffect 显式管理	watchEffect 自动追踪	生命周期 + Observable
范式的本质	纯函数式: 状态快照不可变	响应式: 状态变化自动追踪	面向对象: 类 + 装饰器

2 React 版本迭代史（2013—2026）

React 的演进史，就是前端声明式编程的进化史。

版本演进路线图



关键版本逐代解析

版本	年份	核心变化	对开发者的影响
React 0.3	2013	虚拟 DOM, JSX 首次开源	开创性范式：声明式 UI
React 15	2016	DOM 重构 + React Native	跨平台能力，一次学习随处编写
React 16	2017	Fiber 架构重写	可中断渲染，优先级调度
React 16.8	2019	Hooks 发布	函数组件拥有状态，告别 class
React 17	2020	渐进升级桥梁版	无重大新特性，平滑过渡
React 18	2022	并发模式、自动批处理	更好的用户体验，Suspense 完善
React 19	2025	Actions、use()、React Compiler	表单革新、自动记忆化、RSC

React 15 → 16 → 17 → 18 → 19 核心变化

维度	15 (DOM)	16 (Fiber)	17	18 (Concurrent)	19 (Compiler)
架构	Stack 栈递归	Fiber 链表中断	桥接	并发模式	编译优化
渲染	同步不可中断	可中断/恢复	渐进升级	自动批处理	自动记忆化
组件	class 为主	class + function	过渡	函数为主	函数 + Server
状态	setState	setState + Hooks(2019)	Hooks 完善	useDeferredValue	Actions + use()
编译	无	无	React Refresh	基础优化	React Compiler
生态	早期	Redux 为主	Context 增强	Suspense + Streaming	RSC 主流

Fiber 架构核心突破：

```
// Fiber 节点结构（简化）
interface Fiber {
  tag: WorkTag           // 节点类型
  key: string | null     // 唯一标识
  type: any              // 函数/类/原生标签
  stateNode: any         // 对应真实 DOM

  return: Fiber | null   // 父节点
  child: Fiber | null    // 第一个子节点
  sibling: Fiber | null   // 右边兄弟节点

  pendingProps: any      // 新 props
  memoizedProps: any     // 旧 props
  memoizedState: any     // 状态
  updateQueue: any       // 更新队列

  lanes: Lanes           // 优先级
  alternate: Fiber | null // workInProgress 树关联
}
```

Fiber 将原本不可中断的**递归渲染**（Stack Reconciler）改造成了可中断/恢复的**链表遍历**（Fiber Reconciler），这是 React 并发能力的基石。

3 React 19 新特性详解

🌟 重要特性速览

```
React 19 (2025)
├─ React Compiler (自动优化)
├─ Actions (统一表单处理)
├─ use() Hook (异步数据)
├─ useOptimistic() (乐观更新)
├─ useFormStatus/useActionState (原 useFormState)
├─ Server Components 支持
└─ web Components 增强
```

🔧 React Compiler (Forget)详解

问题背景

手动优化 React 性能很复杂：

```
// ❌ 需要手动记忆化
const MyComponent = memo((props) => {
  const handleClick = useCallback(() => {}, []);
  const value = useMemo(() => expensiveComputation(), [dep]);
  return <Child onClick={handleClick} value={value} />;
});
```

解决方案：Compiler 自动优化

```
// ✅ 自动转换，无需手动记忆化
function MyComponent(props) {
  const handleClick = () => {}; // ← Compiler 自动缓存
  const value = expensiveComputation(); // ← Compiler 自动缓存
  return <Child onClick={handleClick} value={value} />;
}
```

性能收益：

- 自动消除不必要的重新渲染
- 减少 90%+ 的手写优化代码
- 编译时静态分析，极低运行时开销（仍需要运行时支持）

🎯 Actions 机制

```
// 注意: useFormStatus 需要从 'react-dom' 导入
import { useFormStatus } from 'react-dom';
import { useActionState } from 'react';

async function submitForm(prevState, formData) {
  const username = formData.get('username');
```



```

const password = formData.get('password');
try {
  const response = await fetch('/api/login', {
    method: 'POST',
    body: JSON.stringify({ username, password })
  });
  return { success: true, message: '登录成功!' };
} catch (error) {
  return { success: false, message: '登录失败' };
}
}

export function LoginForm() {
  const [state, formAction] = useActionState(submitForm, null);
  const { pending } = useFormStatus();

  return (
    <form action={formAction}>
      <input name="username" />
      <button type="submit" disabled={pending}>
        {pending ? '登录中...' : '登录'}
      </button>
      {state?.message && <p>{state.message}</p>}
    </form>
  );
}

```

改进点:

-  自动加载状态管理
-  简化异步操作处理
-  内置乐观更新支持



use() Hook - 异步数据获取与 Context 读取

use() 是 React 19 新增的 Hook，可用于：

1. 读取 Promise（需配合 Suspense 使用）
2. 读取 Context（替代 useContext）

```
import { use, Suspense } from 'react';

// 方式 1: 读取 Promise
function DataComponent() {
  const data = use(fetchPromise); // fetchPromise 是一个 Promise 对象
  return <div>{data.title}</div>;
}

// 方式 2: 读取 Context (React 19 新用法)
function ThemedButton() {
  const theme = use(ThemeContext); // 替代 useContext(ThemeContext)
  return <button style={{ color: theme }}>按钮</button>;
}
```

⚠ 注意: use() 可以在条件语句中调用 (与 Hooks 规则不同), 但 Promise 必须在 Suspense 边界内使用。

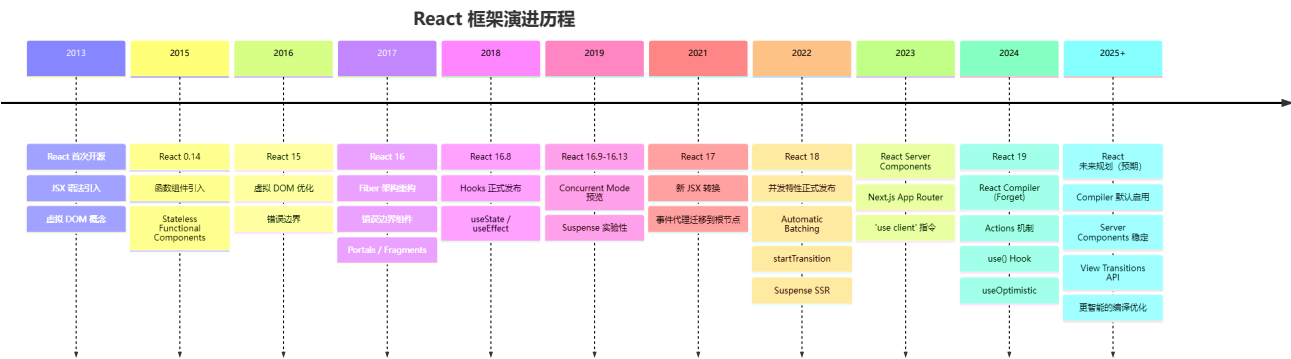
🕒 React 18 vs 19 vs 20 (预期) 关键变化

特性	React 18 (2022)	React 19 (2025)	React 20 (预测)
并发模式	可选启用	默认启用	默认启用
startTransition	✓	✓ 增强	✓ 自动
use()	✗	✓	✓ 增强
useOptimistic	✗	✓	✓ 自动
Server Components	实验性	✓ 稳定	✓ 默认推荐
ref 传参	forwardRef	直接传 ref	直接传 ref
Compiler	实验性	✓ 自动 memo	✓ 默认

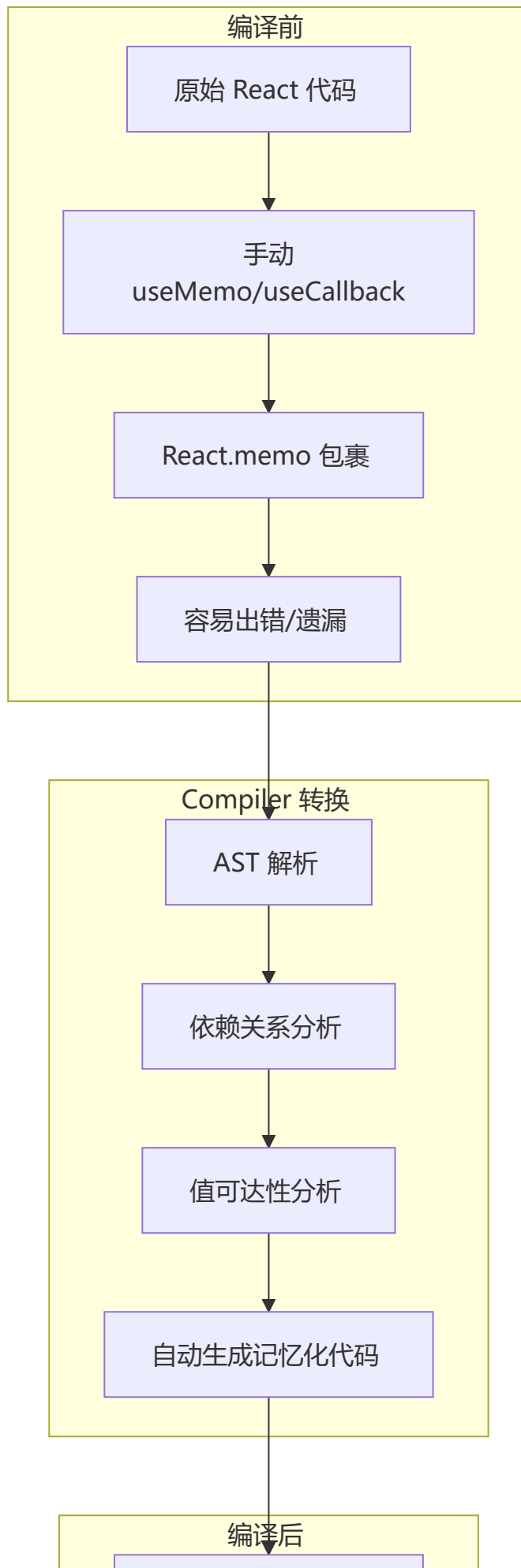
⚠ 注意: React 20/21 的特性基于官方 RFC 和社区预测, 实际发布可能有所调整。

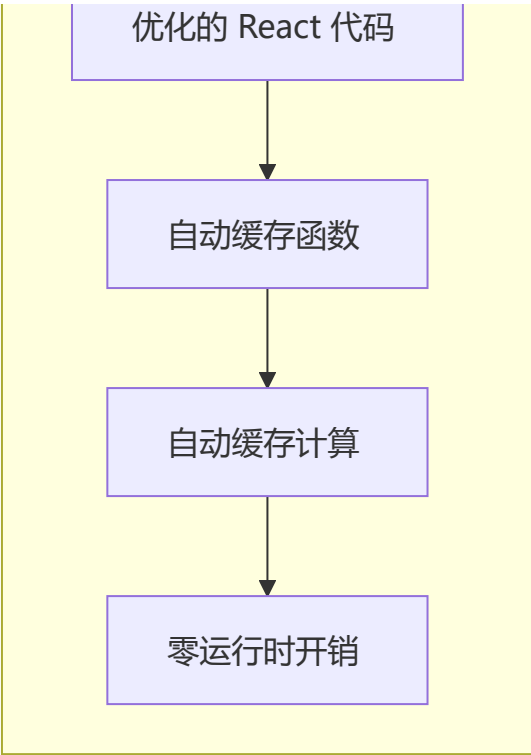
🚀 React 在 2026 年的最新进展

React 技术发展演进时间线



React Compiler 工作原理





Compiler 优化对比

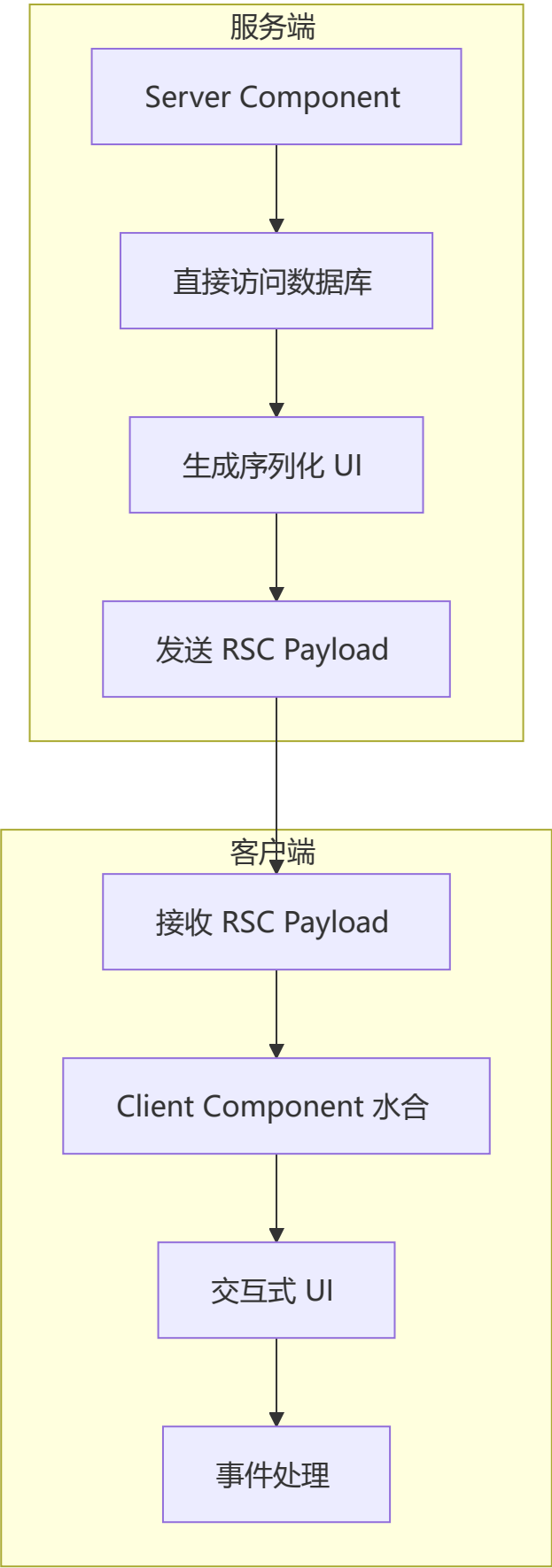
优化项	手动优化	Compiler 自动优化
函数缓存	useCallback	自动识别并缓存
计算缓存	useMemo	自动识别并缓存
组件缓存	React.memo	自动包裹
依赖数组	手动维护	自动推导
性能收益	60-70%	90%+ (实验阶段)
代码量	增加 30%	减少 50%

React Server Components 成为默认

```
// app/page.jsx - 默认就是 Server Component
export default async function Page() {
  const data = await fetch('https://api.example.com/data')
  return <DataDisplay data={data} />
}

// app/component.client.jsx - 需要交互时标记
'use client'
export function InteractiveComponent() {
  const [count, setCount] = useState(0)
  return <button onClick={() => setCount(c => c + 1)}>{count}</button>
}
```

RSC 架构工作原理



View Transitions API 集成

```
// React 19+ 支持 View Transitions
import { ViewTransition } from 'react'

function PageTransition({ children }) {
  return (
    <ViewTransition>
      {children}
    </ViewTransition>
  )
}
```

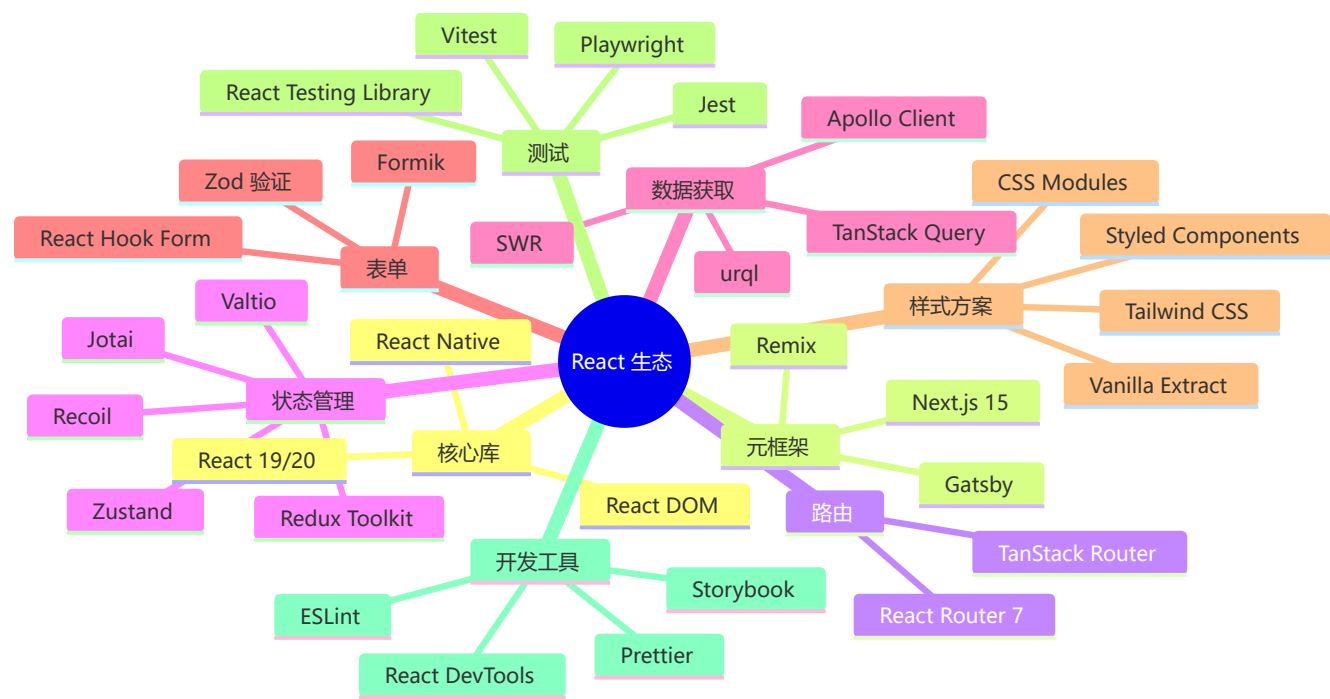
2026 年 React 生态工具链

工具	最新版本	关键变化
React	19/20	Compiler 推荐启用，RSC 稳定
Next.js	15+	App Router 默认，Turbopack
React Router	7+	统一客户端/服务端路由
Redux	5+	RTK 简化，更好的 TS
Zustand	5+	更轻量，持久化内置
TanStack Query	5+	更精细缓存，SSR 优化
React Testing Library	16+	更好的异步测试

2026 年前端框架格局

框架	定位	2026 状态
React 19 + Next.js	全栈应用首选	最广泛使用
Angular 21	企业级应用	Zoneless 默认，性能大幅提升
Vue 3.6 + Nuxt 4	渐进式开发	Vapor Mode 实验性，性能接近 Solid
Svelte 5	编译时优化	Runes 响应式，轻量级首选
Solid.js	细粒度响应式	性能标杆，生态增长中
Astro 5	内容型网站	Islands 架构，零 JS 默认

React 生态全景图



4 JSX 与 Babel

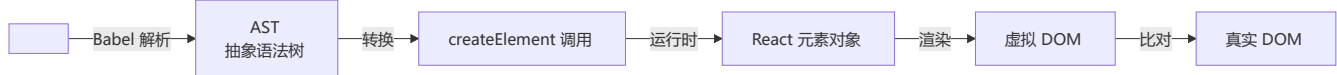
JSX 详解

JSX 是 **JavaScript XML**，让你能在 JS 中写 HTML 结构。JSX 本质是 `React.createElement` 的语法糖，经 Babel 编译为 `AST` → `createElement` 调用 → `React` 元素对象 → 虚拟 `DOM` → 真实 `DOM`。

```
// 原始 JSX
const element = <h1 className="greeting">Hello, {name}</h1>;

// Babel 编译后
const element = React.createElement(
  "h1",
  { className: "greeting" },
  "Hello, ", name, "!"
);
```

JSX 转换流程图



⚙️ JSX 规则

```
// ✅ 使用 Fragment 避免多余 DOM
return (
  <>
    <p>Hello</p>
    <p>World</p>
  </>
);

// ✅ 属性驼峰命名
<div className="card" data-testid="card" />

// ✅ 表达式插值
<p>Count: {count * 2}</p>

// ✅ 条件渲染
{showTitle ? <h1>Title</h1> : null}
{showTitle && <h1>Title</h1>}
```

5 组件与 Props 深度剖析

✂️ 组件解剖

```
import { ReactNode } from 'react';

interface CardProps {
  title: string;
  children: ReactNode;
  onClick?: (id: string) => void;
  disabled?: boolean;
}

function Card({ title, children, onClick, disabled = false }: CardProps) {
  return (
    <div className="card" style={{ opacity: disabled ? 0.5 : 1 }}>
      <h2>{title}</h2>
      <div className="card-body">{children}</div>
      <button onClick={() => onClick?.(title)} disabled={disabled}>Click Me</button>
    </div>
  );
}
```

📊 Props 完整对比

特征	Props	State
来源	父组件	组件自身

特征	Props	State
可修改	✗ 只读	✓ 可修改
默认值	Component.defaultProps	useState 初值
影响重建	✓ Props 变化重新渲染	✓ State 变化重新渲染

🎯 Props 高级用法

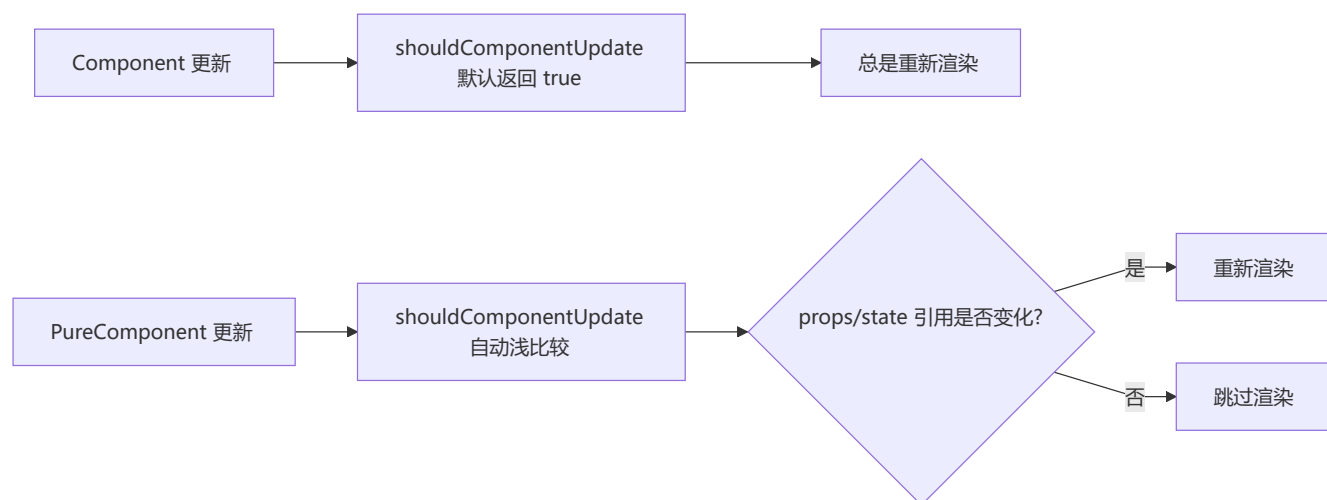
```
// 解构 + 默认值
function Card({ title = '默认标题', children }) {
  return (
    <div>
      <h2>{title}</h2>
      {children}
    </div>
  );
}

// Spread 批量传递
const productProps = { name: '手机', price: 2999, stock: 10 };
<ProductCard {...productProps} />

// 回调呼叫（子→父通信）
function Parent() {
  const handleChildEvent = (data: string) => console.log(data);
  return <Child onAction={handleChildEvent} />;
}

// 使用 eslint 防止 props 被非法修改
// .eslintrc
// { "rules": { "react/no-direct-mutation-state": "error" } }
```

🔄 React.Component vs React.PureComponent

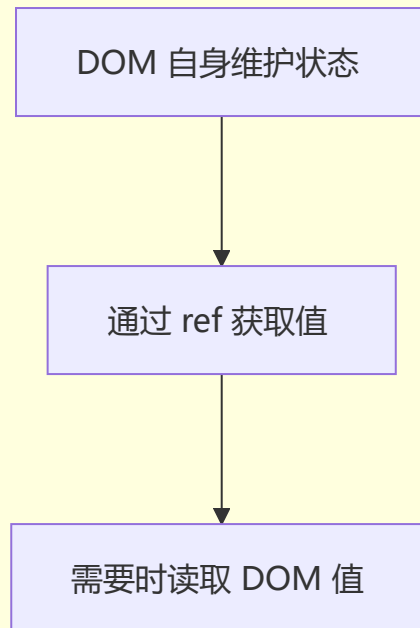


注意： PureComponent 进行浅比较，引用类型只比较地址。如需深比较的数据变更，必须创建新对象。

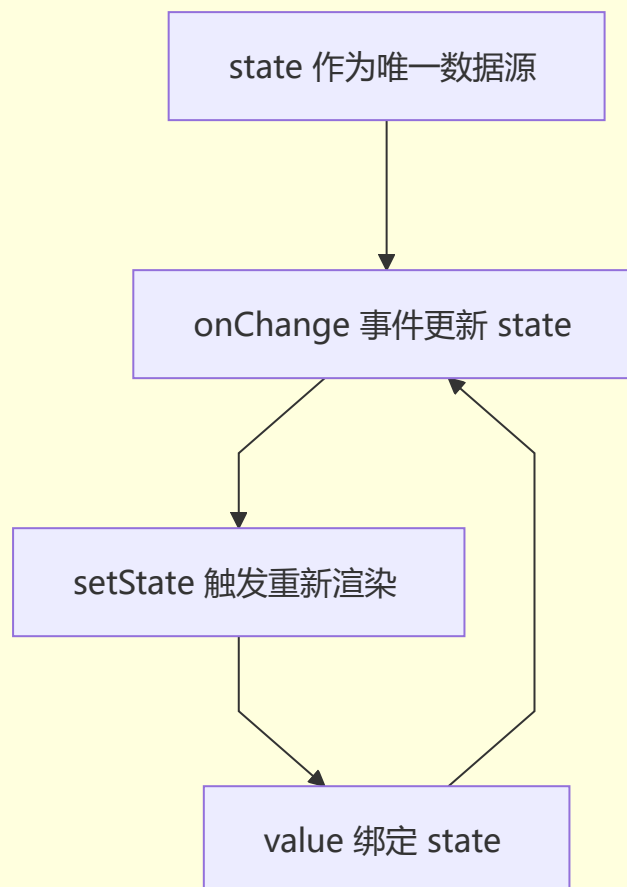
⚠ **易错点：**直接在现有对象上修改属性然后 `setState` 不会触发 PureComponent 重新渲染。务必使用展开运算符或 `Object.assign` 创建新对象。

10 受控组件 vs 非受控组件

非受控组件 Uncontrolled



受控组件 Controlled

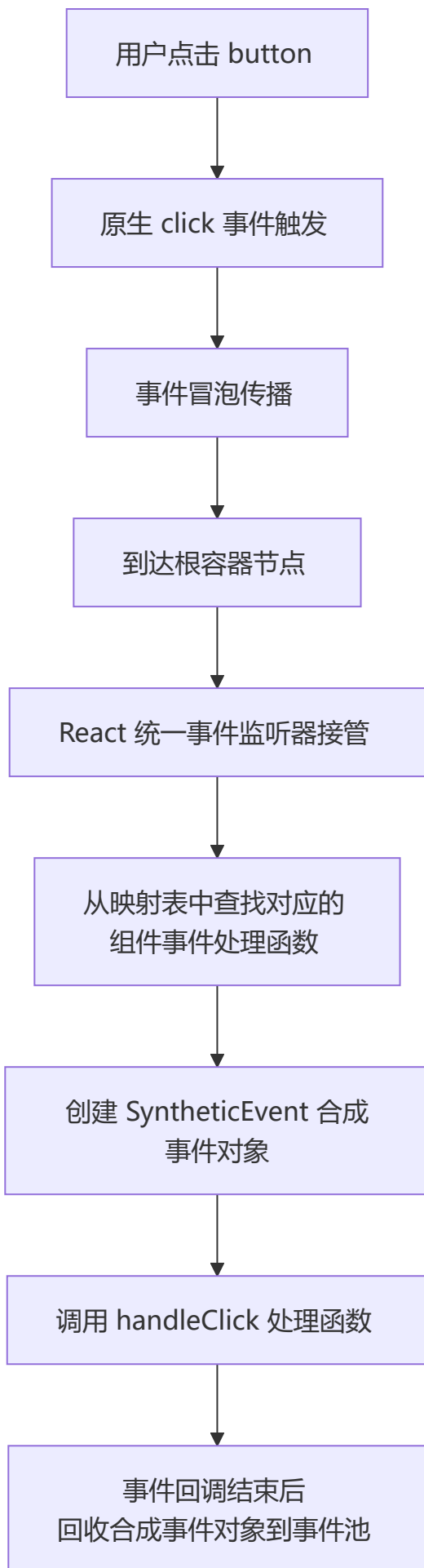


维度	受控组件	非受控组件
数据源	React state	DOM 自身
值获取	state 变量	ref 读取
表单验证	✅ 容易	❌ 困难
适用场景	复杂表单	简单一次性表单

6 React 事件机制

📌 合成事件 (SyntheticEvent)

React 的事件并非绑定在真实的 DOM 节点上，而是通过**事件代理 (Event Delegation)** 的方式，将所有事件统一绑定在根容器上。当事件冒泡到根容器时，React 将事件内容封装并交由真正的处理函数运行。



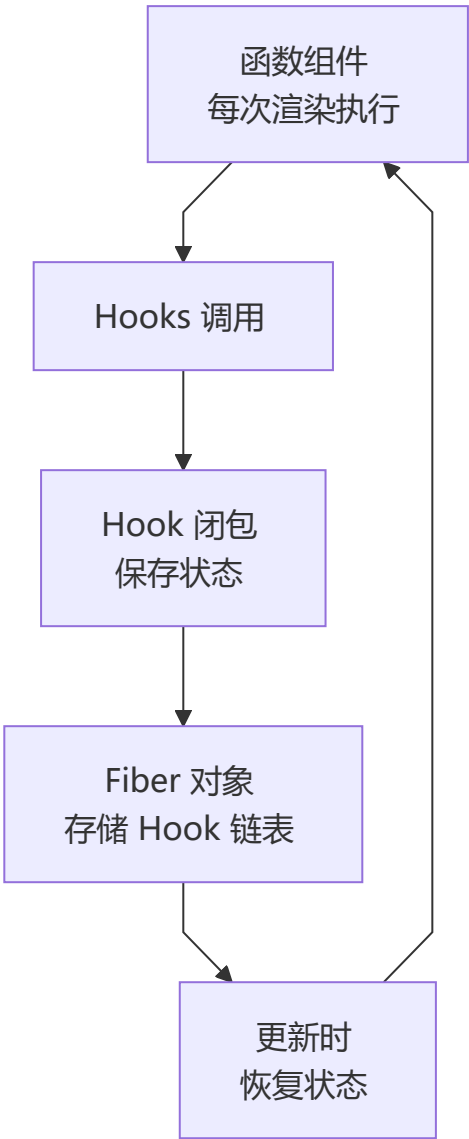
React 事件与原生 HTML 事件的区别：

对比项	原生事件	React 事件
命名方式	全小写 <code>onClick</code>	小驼峰 <code>onClick</code>
处理函数语法	字符串 <code>"handle()"</code>	函数 <code>{handleClick}</code>
阻止默认行为	<code>return false</code>	<code>e.preventDefault()</code>
执行顺序	先执行	后执行（冒泡到根容器）

💡 React 17+ 将事件代理从 document 迁移到 root DOM 容器，为微前端和多版本 React 共存提供更好的隔离性。

7 Hooks 系统完全指南

👤 Hooks 工作原理



📌 useState - 状态管理

```
const [count, setCount] = useState(0);

// 函数式初始化（避免重复计算）
const [state, setState] = useState(() => expensiveComputation());

// 更新函数（基于前一个状态）
setState(prev => prev + 1);
```

规则 ⚠️：

- ✅ 只在组件顶层调用
- ✅ 只在函数组件中调用
- ❌ 不要在循环、条件、嵌套函数中调用

📌 useEffect - 副作用管理

```
function EffectDemo() {
  useEffect(() => {
    console.log('挂载 + 每次渲染后');
    return () => console.log('清理副作用');
  }); // 没有依赖数组，每次都运行

  useEffect(() => {
    console.log('仅在挂载时运行');
    return () => console.log('卸载时清理');
  }, []); // 空依赖数组，仅一次

  useEffect(() => {
    console.log('count 或 name 变化时运行');
  }, [count, name]); // 指定依赖

  return null;
}
```

常见模式：

```
// 数据获取（处理竞态条件）
useEffect(() => {
  let ignore = false;
  fetchData().then(data => { if (!ignore) setData(data); });
  return () => { ignore = true; };
}, []);

// 事件监听
useEffect(() => {
  const handleResize = () => console.log('resized');
  window.addEventListener('resize', handleResize);
  return () => window.removeEventListener('resize', handleResize);
});
```

```

}, []);

// 定时器
useEffect(() => {
  const timer = setInterval(() => console.log('tick'), 1000);
  return () => clearInterval(timer);
}, []);

### ⚠️ 闭包冻结 (Stale Closure) 风险

```typescript
function StaleClosureExample() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 // ❌ 闭包陷阱
 useEffect(() => {
 const timer = setInterval(() => {
 console.log(count); // 永远是 0!
 setCount(count + 1); // 永远是 1
 }, 1000);
 return () => clearInterval(timer);
 }, []); // 空依赖, count 被冻结

 // ✅ 使用函数式更新
 useEffect(() => {
 const timer = setInterval(() => {
 setCount(prev => prev + 1); // 正确的做法
 }, 1000);
 return () => clearInterval(timer);
 }, []);
}

```

## ⚡ StrictMode 双重调用

React 严格模式下，开发环境的 `useEffect` 会执行两次，用于检测副作用的清理是否正确。

```

function App() {
 return (
 <StrictMode>
 <Main />
 </StrictMode>
);
}

// 开发环境：组件挂载 → 卸载 → 重新挂载
// 用于检测：清理函数是否正确、是否有内存泄漏

```

## useEffect 异步请求完全指南

### 请求竞态与取消 (AbortController)

```
useEffect(() => {
 const controller = new AbortController();

 const fetchData = async () => {
 try {
 const res = await fetch('/api/products', {
 signal: controller.signal,
 });
 const data = await res.json();
 setProducts(data);
 } catch (err) {
 if (err instanceof DOMException && err.name === 'AbortError') {
 console.log('请求已取消');
 return;
 }
 console.error('请求失败', err);
 }
 };

 fetchData();

 return () => {
 controller.abort(); // 组件卸载时取消请求
 };
}, []);
```

### 自定义 useDebounce 防抖 Hook

```
function useDebounce<T>(value: T, delay: number): T {
 const [debouncedValue, setDebouncedValue] = useState(value);

 useEffect(() => {
 const timer = setTimeout(() => {
 setDebouncedValue(value);
 }, delay);

 return () => clearTimeout(timer);
 }, [value, delay]);

 return debouncedValue;
}

// 使用
function SearchComponent() {
 const [query, setQuery] = useState('');
 const debouncedQuery = useDebounce(query, 500);

 useEffect(() => {
```

```

 if (debouncedQuery) {
 searchAPI(debouncedQuery);
 }
 }, [debouncedQuery]);

 return <input value={query} onChange={e => setQuery(e.target.value)} />;
}

```

## 搜索功能完整示例

```

function SearchProducts() {
 const [query, setQuery] = useState('');
 const [results, setResults] = useState<Product[]>([]);
 const [loading, setLoading] = useState(false);

 useEffect(() => {
 if (!query) {
 setResults([]);
 return;
 }

 const fetchProducts = async () => {
 setLoading(true);
 try {
 const res = await fetch(`/api/products?q=${query}`);
 const data = await res.json();
 setResults(data);
 } catch (err) {
 console.error('搜索失败', err);
 } finally {
 setLoading(false);
 }
 };

 fetchProducts();
 }, [query]);

 return (
 <div>
 <input value={query} onChange={e => setQuery(e.target.value)} placeholder="搜索产品..." />
 {loading && <div>搜索中...</div>}

 {results.map(product => (
 <li key={product.id}>{product.name}
))}

 </div>
);
}

```

## 📌 useContext - 跨组件通信

```
const ThemeContext = createContext<'light' | 'dark'>('light');

function ThemeProvider({ children }: { children: ReactNode }) {
 const [theme, setTheme] = useState<'light' | 'dark'>('light');
 return (
 <ThemeContext.Provider value={theme}>
 {children}
 </ThemeContext.Provider>
);
}

function ThemedButton() {
 const theme = useContext(ThemeContext);
 return <button style={{
 background: theme === 'light' ? '#fff' : '#333',
 color: theme === 'light' ? '#000' : '#fff'
 }}>按钮</button>;
}
```

## 📌 useReducer - 复杂状态逻辑

```
type Action =
 | { type: 'ADD_TODO'; payload: Todo }
 | { type: 'REMOVE_TODO'; payload: number }
 | { type: 'TOGGLE_TODO'; payload: number };

function todoReducer(state: State, action: Action): State {
 switch (action.type) {
 case 'ADD_TODO':
 return { ...state, todos: [...state.todos, action.payload] };
 case 'REMOVE_TODO':
 return { ...state, todos: state.todos.filter(t => t.id !== action.payload) };
 case 'TOGGLE_TODO':
 return {
 ...state,
 todos: state.todos.map(t => t.id === action.payload ? { ...t, completed:
!t.completed } : t)
 };
 default:
 return state;
 }
}

function TodoApp() {
 const [state, dispatch] = useReducer(todoReducer, initialState);
 return (
 <div>
 {state.todos.map(todo => (
 <input type="checkbox" checked={todo.completed}

```

```

 onChange={() => dispatch({ type: 'TOGGLE_TODO', payload: todo.id })} />
))}
 </div>
);
}

```

#### #### 🎯 Action Creator 模式

Action Creator 统一创建 action 对象，避免直接在组件中写 action 字面量。

```

``typescript
// Action Creator
const addItem = (product: Product): CartAction => ({
 type: 'ADD_ITEM',
 payload: product,
});

const removeItem = (id: number): CartAction => ({
 type: 'REMOVE_ITEM',
 payload: id,
});

const updateQuantity = (id: number, quantity: number): CartAction => ({
 type: 'UPDATE_QUANTITY',
 payload: { id, quantity },
});

// 使用
dispatch(addItem(product));
dispatch(removeItem(id));

```

## 🎯 useReducer + Immer 草案模式

使用 `use-immmer` 以可变语法写不可变逻辑：

```

import { useImmerReducer } from 'use-immmer';

function cartReducer(draft: CartState, action: CartAction) {
 switch (action.type) {
 case 'ADD_ITEM': {
 const existing = draft.items.find(i => i.id === action.payload.id);
 if (existing) {
 existing.quantity += 1;
 } else {
 draft.items.push({ ...action.payload, quantity: 1 });
 }
 break;
 }
 case 'REMOVE_ITEM':
 draft.items = draft.items.filter(i => i.id !== action.payload);
 break;
 case 'UPDATE_QUANTITY':
 const item = draft.items.find(i => i.id === action.payload.id);

```

```

 if (item) item.quantity = action.payload.quantity;
 break;
 case 'CLEAR_CART':
 draft.items = [];
 draft.coupon = null;
 draft.discount = 0;
 break;
 }
}

```

## 📌 useRef - 访问 DOM 和保存值

```

// 访问 DOM 元素
function TextInput() {
 const inputRef = useRef<HTMLInputElement>(null);
 const focusInput = () => { inputRef.current?.focus(); };
 return <><input ref={inputRef} /><button onClick={focusInput}>Focus Input</button></>;
}

// 保存可变值（不触发重新渲染）
function Stopwatch() {
 const intervalRef = useRef<number | null>(null);
 const start = () => { intervalRef.current = setInterval(() => {}, 1000); };
 const stop = () => { if (intervalRef.current) clearInterval(intervalRef.current); };
 return <><button onClick={start}>Start</button><button onClick={stop}>Stop</button></>;
}

```

## 📌 useCallback & useMemo - 性能优化

```

// ❌ 问题：每次重新创建函数，导致子组件重新渲染
function Parent() {
 const handleClick = () => console.log('clicked');
 return <Child onClick={handleClick} />;
}

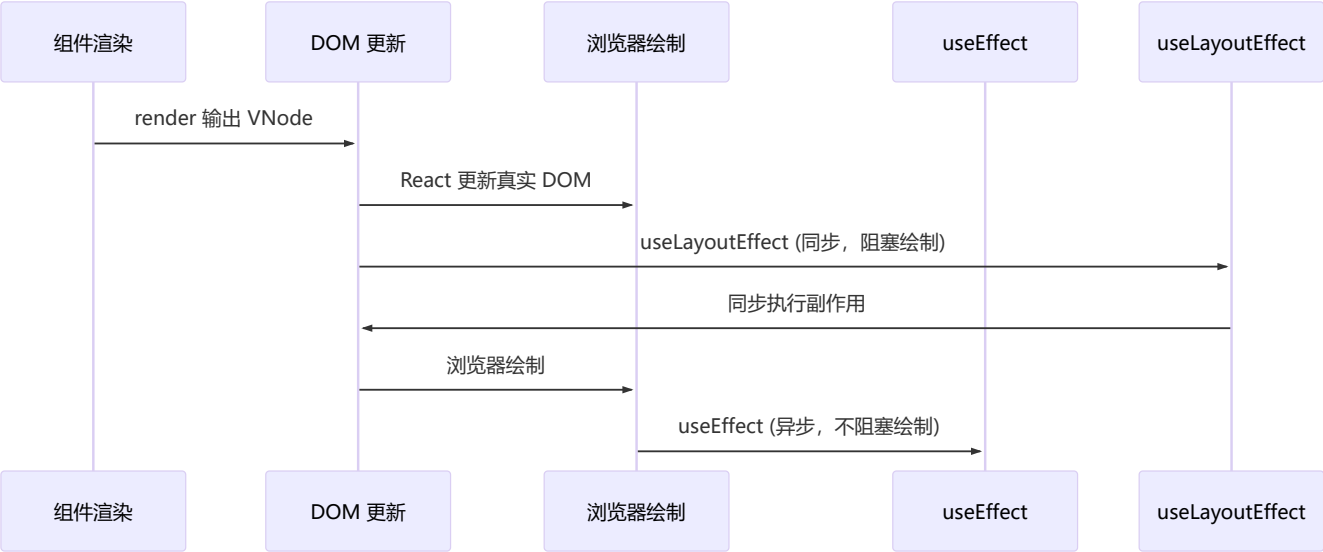
// ✅ useCallback 缓存函数
function Parent() {
 const handleClick = useCallback(() => console.log('clicked'), []);
 return <Child onClick={handleClick} />;
}

// ✅ useMemo 缓存计算结果
function Component() {
 const expensiveValue = useMemo(() => complexComputation(data), [data]);
 return <div>{expensiveValue}</div>;
}

```



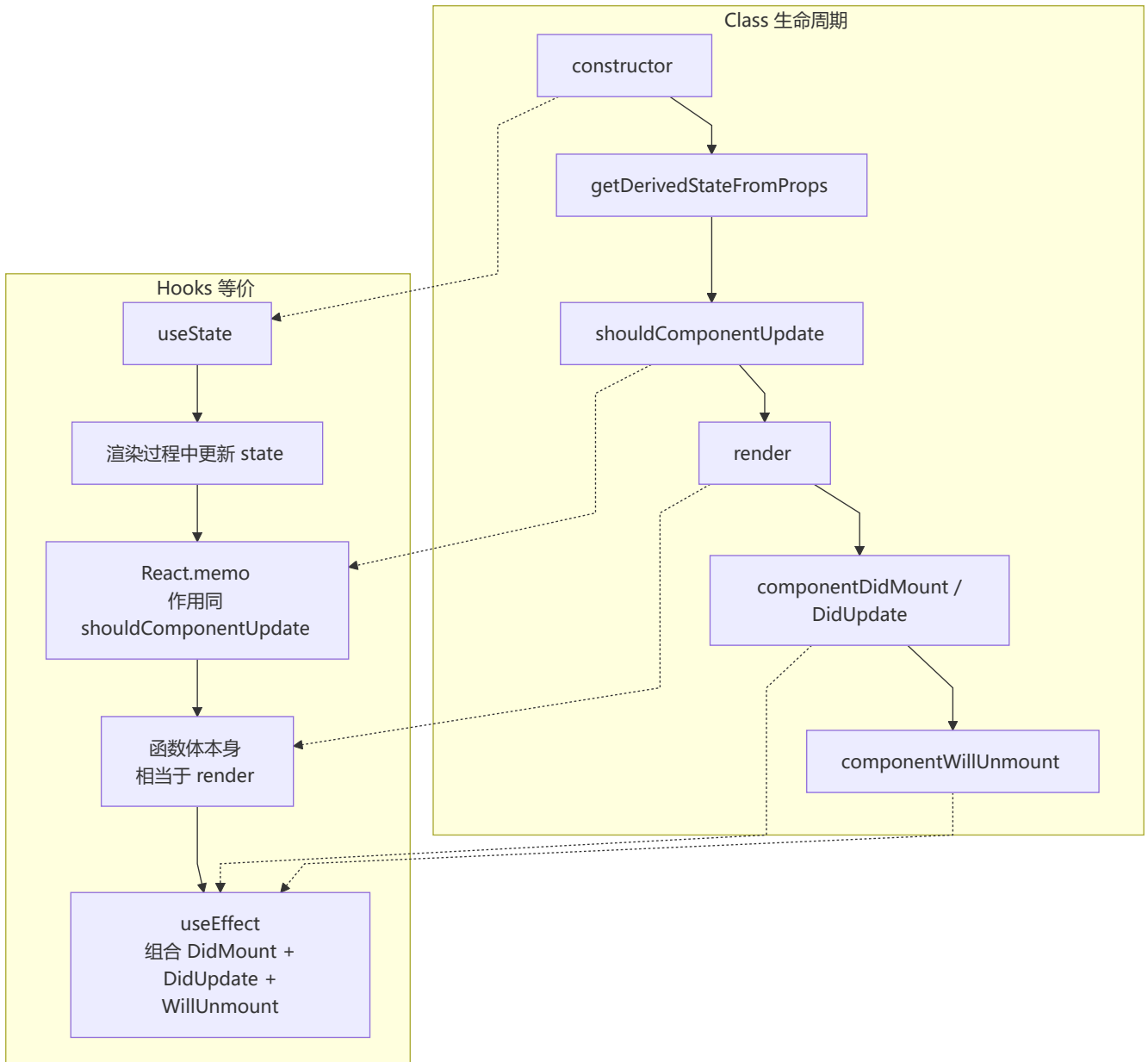
# useEffect vs useLayoutEffect



特性	useEffect	useLayoutEffect
执行时机	浏览器绘制后（异步）	DOM 更新后绘制前（同步）
阻塞绘制	✗ 不阻塞	✓ 阻塞
适用场景	数据获取、订阅、日志	DOM 测量、样式调整
推荐度	★ 优先使用	⚠ 特殊场景使用



## 📄 Hooks 与 Class 生命周期对照



## 📌 React 19 新增 Hooks

```
// use() - 异步数据获取
import { use } from 'react';
function DataComponent() {
 const data = use(fetchPromise);
 return <div>{data}</div>;
}

// useOptimistic() - 乐观更新
import { useOptimistic } from 'react';
function TodoList() {
 const [optimisticTodos, addOptimisticTodo] = useOptimistic(todos);
 const handleAdd = async (todo: Todo) => {
 addOptimisticTodo([...optimisticTodos, todo]);
 };
}
```

```

 await saveTodo(todo);
 };
 return {optimisticTodos.map(todo => <li key={todo.id}>{todo.text})};
}

// useFormStatus() - 表单状态 (需从 react-dom 导入)
import { useFormStatus } from 'react-dom';
function SubmitButton() {
 const { pending } = useFormStatus();
 return <button disabled={pending}>{pending ? '提交中...' : '提交'}</button>;
}

// useActionState() - 表单结果 (React 19 中 useFormState 已重命名)
import { useActionState } from 'react';
function LoginForm() {
 const [state, formAction] = useActionState(login, null);
 return (
 <form action={formAction}>
 <input name="email" type="email" />
 <button type="submit">登录</button>
 {state?.error && <p>{state.error}</p>}
 </form>
);
}

```

## 8 自定义 Hooks 设计模式

### 常用自定义 Hooks

```

// useAsync - 异步操作管理
function useAsync<T>(asyncFunction: () => Promise<T>, immediate = true) {
 const [state, setState] = useState<{
 status: 'idle' | 'pending' | 'success' | 'error';
 data: T | null;
 error: Error | null;
 }>({ status: 'idle', data: null, error: null });

 const execute = useCallback(async () => {
 setState({ status: 'pending', data: null, error: null });
 try {
 const response = await asyncFunction();
 setState({ status: 'success', data: response, error: null });
 return response;
 } catch (error) {
 setState({ status: 'error', data: null, error: error as Error });
 }
 }, [asyncFunction]);

 useEffect(() => { if (immediate) execute(); }, [execute, immediate]);

 return { ...state, execute };
}

```

```

}

// useLocalStorage - 本地存储 Hook
function useLocalStorage<T>(key: string, initialValue: T) {
 const [storedValue, setStoredValue] = useState<T>(() => {
 try {
 const item = window.localStorage.getItem(key);
 return item ? JSON.parse(item) : initialValue;
 } catch { return initialValue; }
 });

 const setValue = (value: T | ((val: T) => T)) => {
 try {
 const valueToStore = value instanceof Function ? value(storedValue) : value;
 setStoredValue(valueToStore);
 window.localStorage.setItem(key, JSON.stringify(valueToStore));
 } catch (error) { console.error(error); }
 };

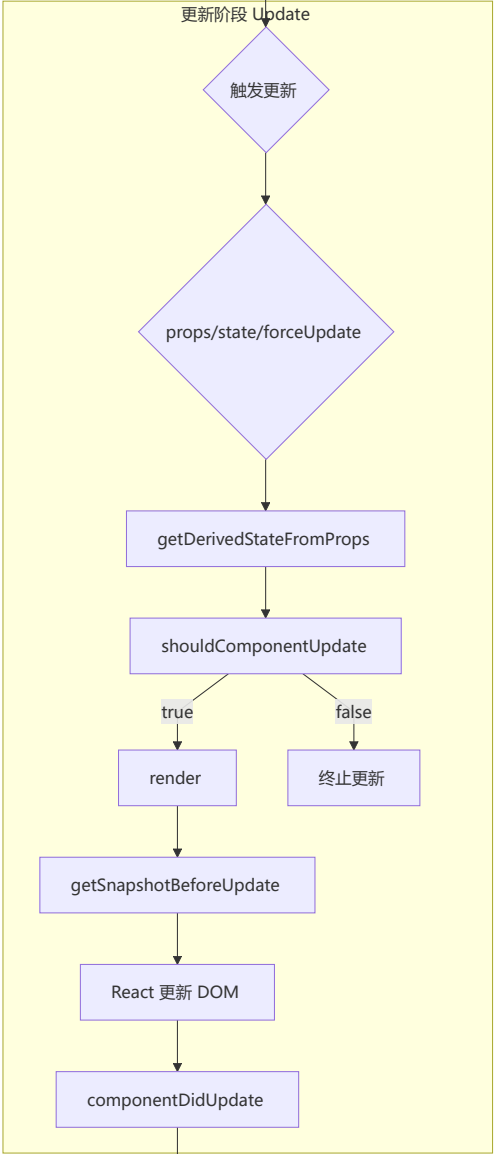
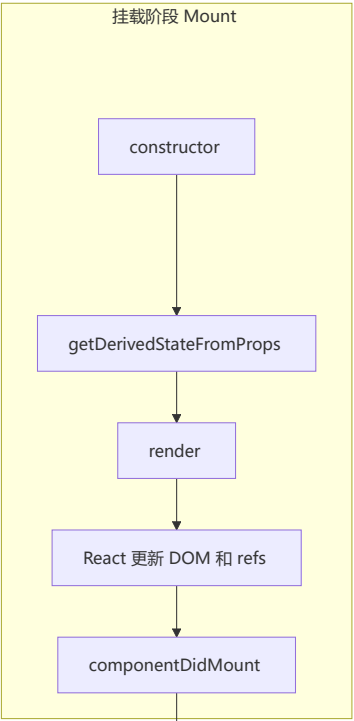
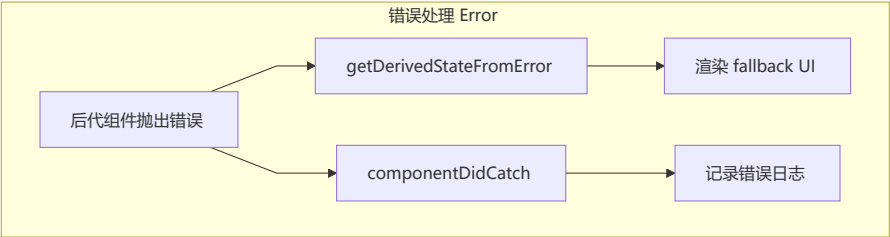
 return [storedValue, setValue] as const;
}

// useDebounce - 防抖 Hook
function useDebounce<T>(value: T, delay: number): T {
 const [debouncedValue, setDebouncedValue] = useState(value);
 useEffect(() => {
 const handler = setTimeout(() => setDebouncedValue(value), delay);
 return () => clearTimeout(handler);
 }, [value, delay]);
 return debouncedValue;
}

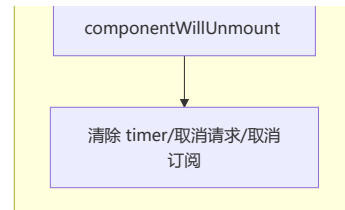
```

## 9 生命周期与 Fiber 架构

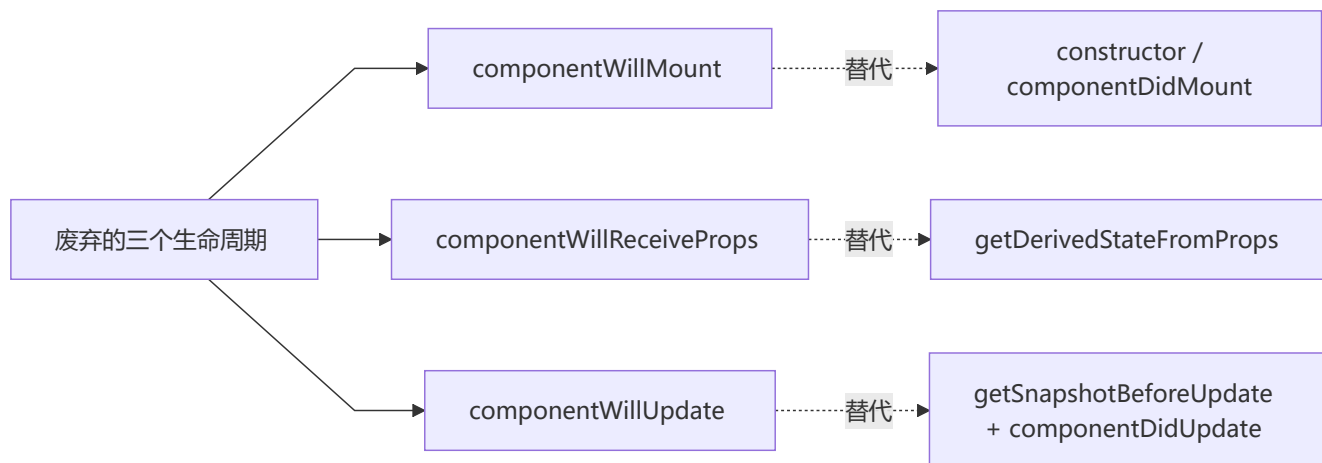
### 组件生命周期 (React 16+)



卸载阶段 Unmount



## 废弃的生命周期 (React 16+)

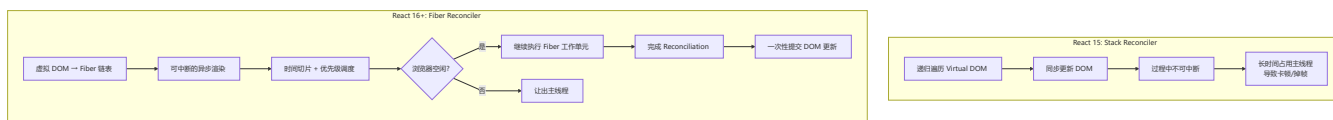


## 废弃原因 (Fiber 架构导致) :

- Fiber 让渲染过程可中断，`render` 之前的生命周期可能被执行多次
- `componentWillMount`：功能可被 `constructor` 和 `componentDidMount` 替代
- `componentWillReceiveProps`：容易破坏单一数据源
- `componentWillUpdate`：回调可能被多次调用，无法可靠获取 DOM 信息

## Fiber 架构

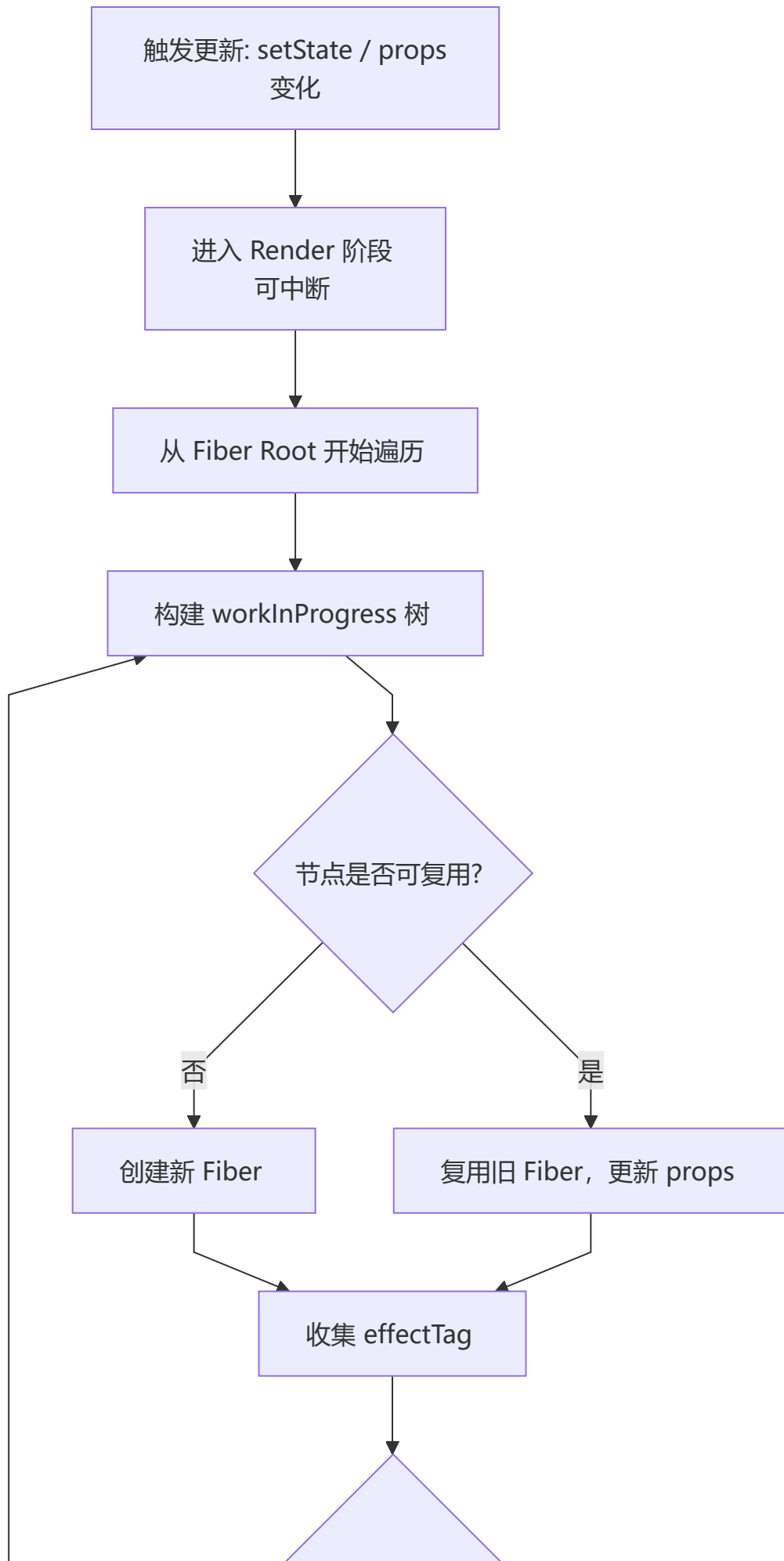
Fiber 架构将虚拟 DOM 从递归不可中断的 Stack Reconciler 重构为可中断的 Fiber 链表结构，引入时间切片和优先级调度机制。

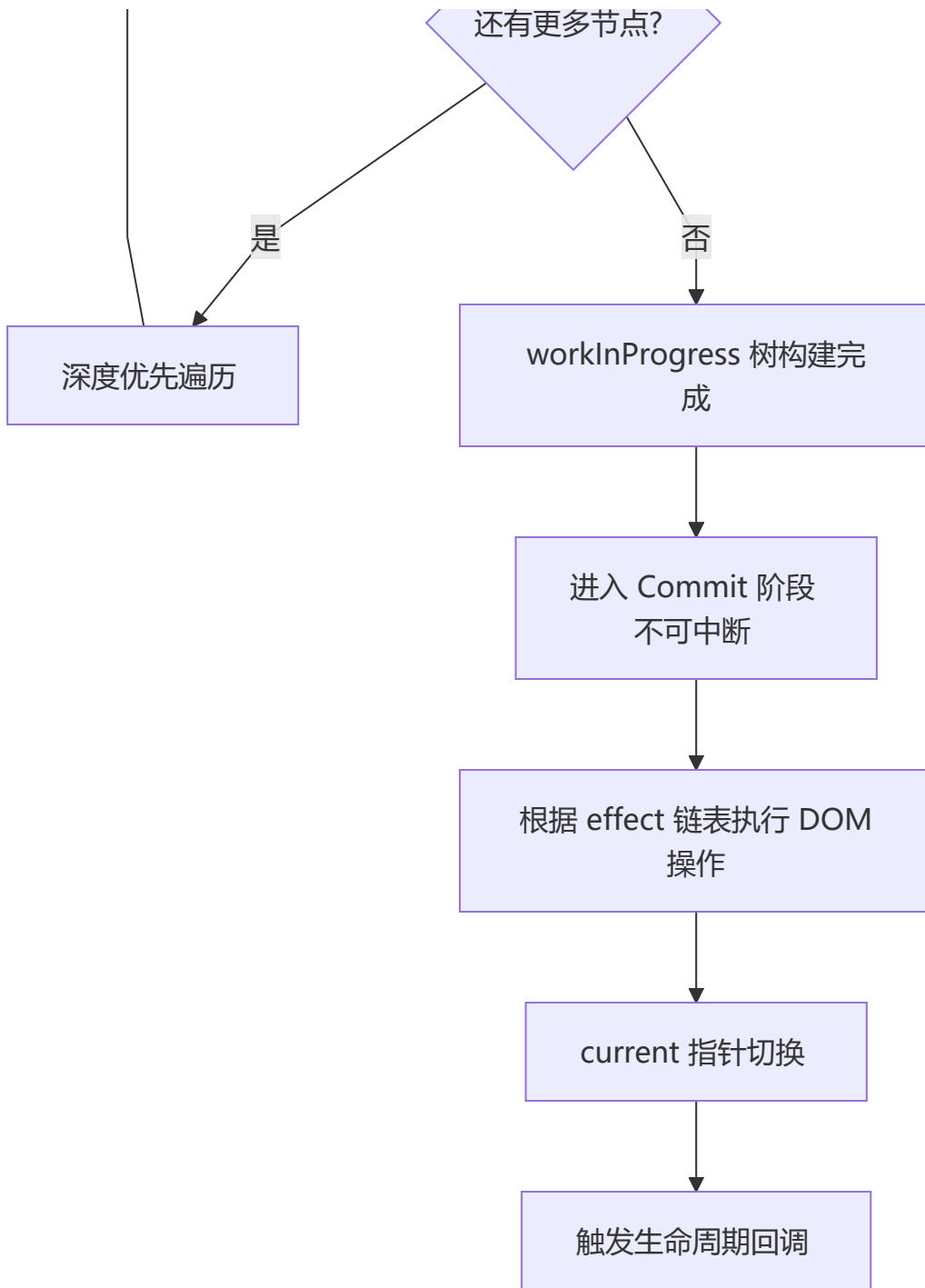


## Fiber 架构核心概念:

- **Fiber Node**：每个组件对应一个 Fiber 节点，构成 Fiber 树（单链表结构）
- **双缓冲**：`current` 树（当前 UI）和 `workInProgress` 树（内存中构建的新树）
- **时间切片 (Time Slicing)**：将一个渲染任务拆分成多个小单元，每执行完一个单元就让出主线程
- **优先级调度**：任务分优先级，高优先级任务（如用户输入）可打断低优先级任务（如数据加载）

## Reconciliation (协调) 过程



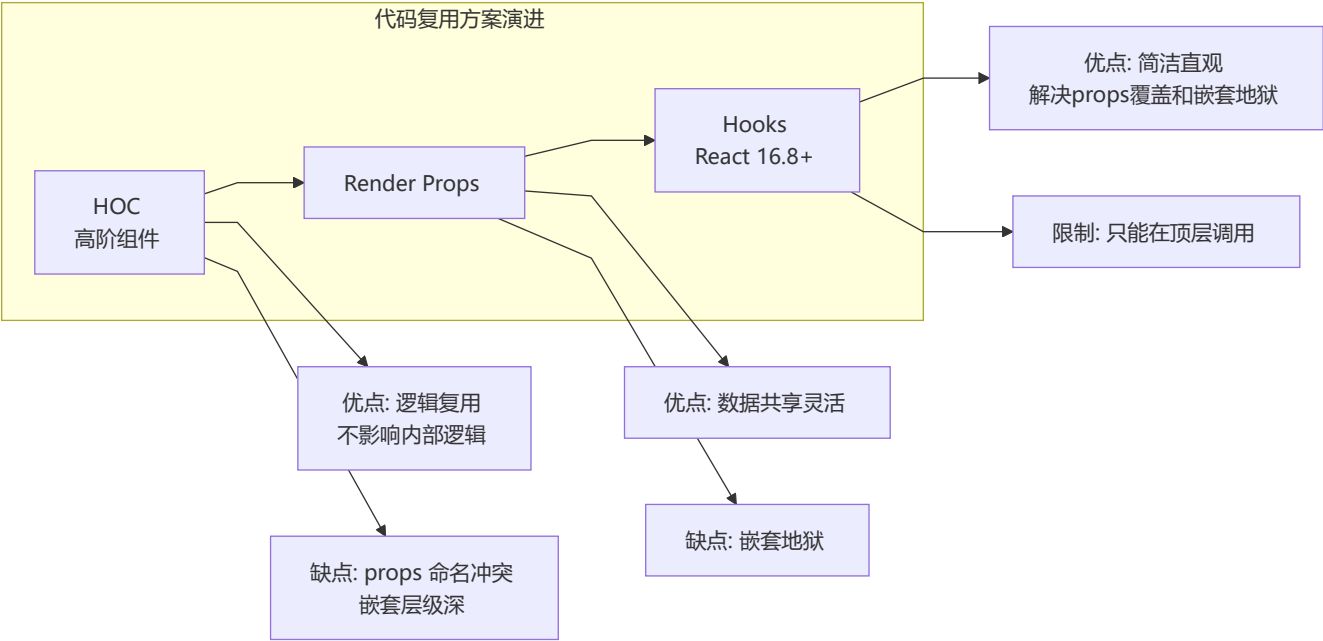


阶段	是否可中断	主要工作
Render	可中断	构建 workInProgress 树, diff 对比, 标记 effect
Pre-commit	不可中断	读取 DOM 快照 (getSnapshotBeforeUpdate)
Commit	不可中断	执行 DOM 操作, 触发生命周期



# 10 代码复用方案对比

## 🔗 HOC vs Render Props vs Hooks



维度	HOC	Render Props	Hooks
模式	装饰器模式	函数作为 children	组合式函数
命名冲突	⚠️ 容易冲突	✅ 不冲突	✅ 不冲突
嵌套层级	深	深（嵌套地狱）	浅
模板代码	多	多	少
推荐度	★★	★	★★★★★

### HOC 示例:

```
function withSubscription(WrappedComponent, selectData) {
 return class extends React.Component {
 constructor(props) {
 super(props)
 this.state = { data: selectData(DataSource, props) }
 }
 render() {
 return <WrappedComponent data={this.state.data} {...this.props} />
 }
 }
}
```

### Render Props 示例:

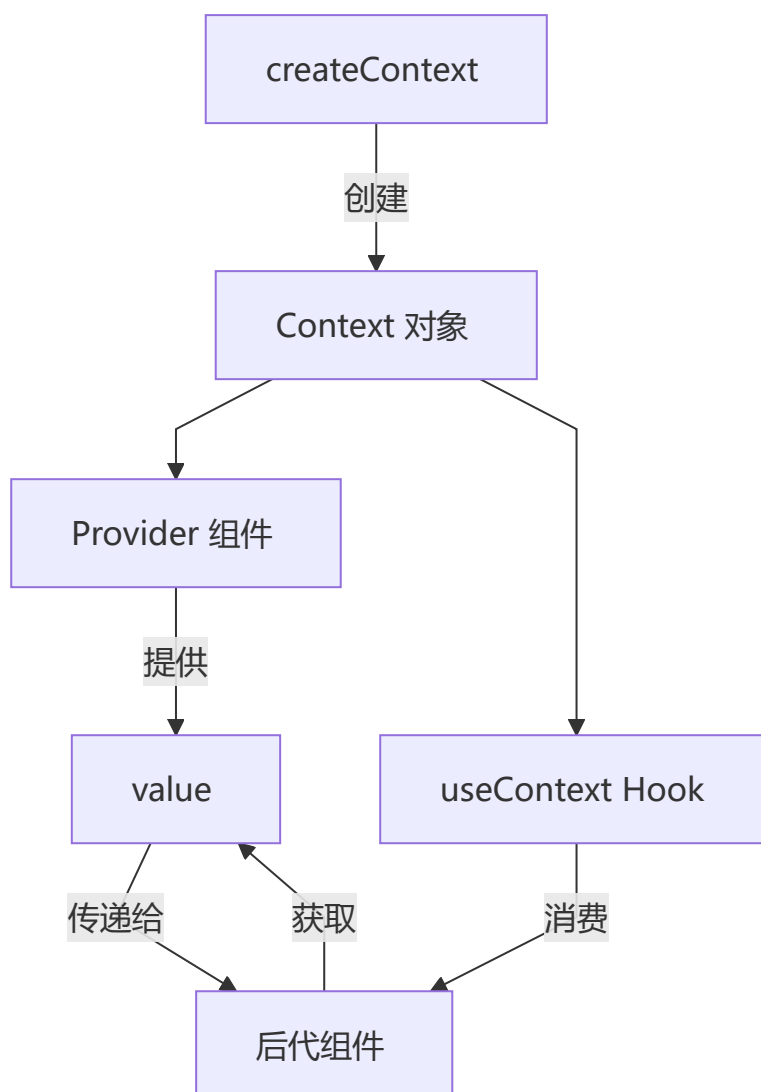
```
class DataProvider extends React.Component {
 state = { name: 'Tom' }
 render() {
 return <div>{this.props.render(this.state)}</div>
 }
}

// 使用: <DataProvider render={data => <h1>Hello {data.name}</h1>} />
```

## 第二部分：高级特性

### 1 Context API 深度应用

#### 🔄 Context 完整 workflows



## 实战：主题系统

```
// theme-context.ts
interface ThemeContextType {
 theme: { primary: string; background: string; text: string };
 toggleTheme: () => void;
 currentThemeName: 'light' | 'dark';
}

const ThemeContext = createContext<ThemeContextType | undefined>(undefined);

const themes = {
 light: { primary: '#007bff', background: '#ffffff', text: '#000000' },
 dark: { primary: '#0d6efd', background: '#1a1a1a', text: '#ffffff' }
};

export function ThemeProvider({ children }: { children: ReactNode }) {
 const [themeName, setThemeName] = useState<'light' | 'dark'>('light');
 const value: ThemeContextType = {
 theme: themes[themeName],
 toggleTheme: () => setThemeName(prev => prev === 'light' ? 'dark' : 'light'),
 currentThemeName: themeName
 };
 return <ThemeContext.Provider value={value}>{children}</ThemeContext.Provider>;
}

export function useTheme() {
 const context = useContext(ThemeContext);
 if (!context) throw new Error('useTheme must be used within ThemeProvider');
 return context;
}
```

### 🛒 实战：购物车 Context

```
``typescript
interface CartItem {
 id: number;
 name: string;
 price: number;
 quantity: number;
 image: string;
}

interface CartContextType {
 items: CartItem[];
 addItem: (item: CartItem) => void;
 removeItem: (id: number) => void;
 updateQuantity: (id: number, quantity: number) => void;
 clearCart: () => void;
 totalAmount: number;
 totalCount: number;
}
```

```

const CartContext = createContext<CartItem[] | undefined>(undefined);

export function CartProvider({ children }: { children: React.ReactNode }) {
 const [items, setItems] = useState<CartItem[]>([]);

 const addItem = useCallback((item: CartItem) => {
 setItems(prev => {
 const existing = prev.find(i => i.id === item.id);
 if (existing) {
 return prev.map(i =>
 i.id === item.id ? { ...i, quantity: i.quantity + item.quantity } : i
);
 }
 return [...prev, item];
 });
 }, []);

 const totalAmount = useMemo(() =>
 items.reduce((sum, item) => sum + item.price * item.quantity, 0),
 [items]
);

 const totalCount = useMemo(() =>
 items.reduce((sum, item) => sum + item.quantity, 0),
 [items]
);

 return (
 <CartContext.Provider value={{
 items, addItem,
 removeItem: (id) => setItems(prev => prev.filter(i => i.id !== id)),
 updateQuantity: (id, qty) => setItems(prev =>
 prev.map(i => i.id === id ? { ...i, quantity: qty } : i)
),
 clearCart: () => setItems([]),
 totalAmount, totalCount,
 }}>
 {children}
 </CartContext.Provider>
);
}

export function useCart() {
 const context = useContext(CartContext);
 if (!context) throw new Error('useCart must be used within CartProvider');
 return context;
}

```

## 购物车持久化 (localStorage)

```
export function CartProvider({ children }: { children: React.ReactNode }) {
 const [items, setItems] = useState<CartItem[]>(() => {
 try {
 const saved = localStorage.getItem('cart');
 return saved ? JSON.parse(saved) : [];
 } catch {
 return [];
 }
 });

 // 自动持久化
 useEffect(() => {
 localStorage.setItem('cart', JSON.stringify(items));
 }, [items]);

 // 多标签同步
 useEffect(() => {
 const handleStorage = (e: StorageEvent) => {
 if (e.key === 'cart' && e.newValue) {
 setItems(JSON.parse(e.newValue));
 }
 };
 window.addEventListener('storage', handleStorage);
 return () => window.removeEventListener('storage', handleStorage);
 }, []);

 // ... rest of the provider
}
```

## 2 状态管理完全指南

### 状态管理全景图

React 状态管理生态 (2026)			
本地状态	跨组件共享	全局状态	服务器状态
useState	Context API	Redux	TanStack Query
useReducer	useMemo(值)	Zustand	SWR
useRef		Jotai	Apollo
		MobX	RTK Query
		Valtio	
		Legend State	

# 🌀 状态管理分类与演进

四个象限分类法：

象限	范围	典型方案	核心问题
本地	单个组件内	useState / useReducer / useRef	表单输入、UI 开关
共享	组件树内	Context API / 组合提升	主题、语言、用户
全局（客户端）	整个应用	Redux / Zustand / Jotai / MobX	缓存数据、复杂交互
全局（服务端）	服务端来源	TanStack Query / SWR / Apollo	API 数据同步

版本演进时间线：

- 2014: Redux 发布（Flux 理念 + 单一状态树）
- 2015: MobX 发布（响应式可变状态）
- 2016: Redux 成为 React 标配
- 2018: React Context + useReducer（内置替代方案）
- 2019: Recoil 发布（原子化先驱，Meta）  
SWR 发布（stale-while-revalidate）
- 2020: Zustand 发布（极简 API，~1KB）  
Jotai 发布（原子化改进，Recoil 竞争者）  
TanStack Query v3（服务器状态管理）
- 2021: Valtio 发布（Proxy 响应式）  
Redux Toolkit 成为官方推荐
- 2022: Legend State 发布（高性能信号式）
- 2023: Zustand v4 + Middleware  
Jotai v2（突破性改进）
- 2024-2026: React 19 + Signal 状态库融合  
Server State + Client State 界限模糊  
Zustand v5 / Jotai v2 稳定

## 💡 实战：useState 状态模式

### SKU 选择器

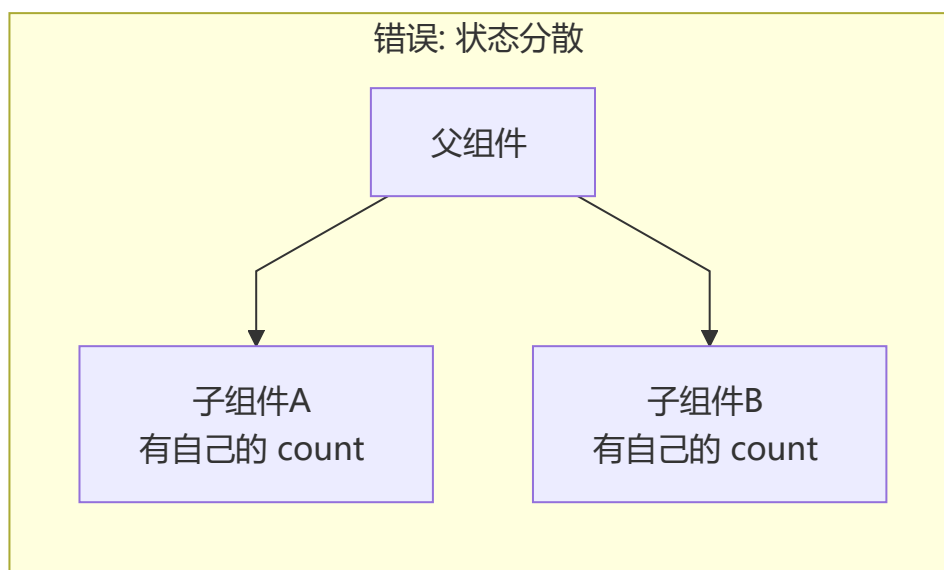
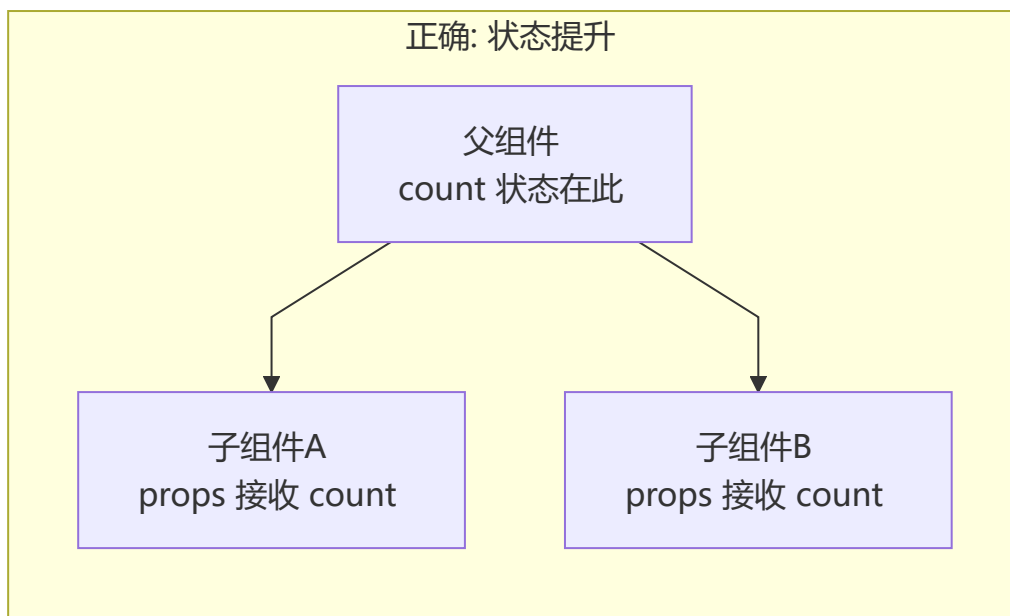
```
interface SKU {
 color: string;
 size: string;
 stock: number;
 price: number;
}

function SKUSelector({ skus }: { skus: SKU[] }) {
 const [selectedColor, setSelectedColor] = useState('');
 const [selectedSize, setSelectedSize] = useState('');

 const availableSizes = useMemo(() =>
 [...new Set(skus.filter(s => !selectedColor || s.color === selectedColor).map(s =>
 s.size))],
```



## 状态提升 (Lifting State Up)



```
function Parent() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 return (
 <div>
 <CounterDisplay count={count} />
 <CounterControls count={count} setCount={setCount} />
 </div>
);
}

function CounterDisplay({ count }: { count: number }) {
 return <h2>计数: {count}</h2>;
}
```



```
function CounterControls({ count, setCount }: {
 count: number;
 setCount: React.Dispatch<React.SetStateAction<number>>;
}) {
 return (
 <div>
 <button onClick={() => setCount(c => c + 1)}>+</button>
 <button onClick={() => setCount(c => c - 1)}>-</button>
 </div>
);
}
```

## Immer: 复杂状态简化

```
import { produce } from 'immer';

interface User {
 name: string;
 address: { city: string; district: string; detail: string };
 hobbies: string[];
}

const [user, setUser] = useState<User>({
 name: '张三',
 address: { city: '北京', district: '海淀', detail: '...' },
 hobbies: ['读书', '跑步'],
});

// Immer: 以可变的方式写不可变逻辑
function updateAddress(district: string) {
 setUser(produce(draft => {
 draft.address.district = district;
 }));
}

function addHobby(hobby: string) {
 setUser(produce(draft => {
 draft.hobbies.push(hobby);
 }));
}

// State 不可变更新速查
// ✖ 直接修改: todos.push('c'), setTodos(todos) → 不触发渲染
// ✔ 添加: setTodos([...todos, 'c'])
// ✔ 删除: setTodos(todos.filter(t => t !== 'a'))
// ✔ 修改: setTodos(todos.map(t => t === 'a' ? 'A' : t))
```

 主流方案快速对比

方案	范式	Bundle	Star	学习曲线	TS 支持	适用规模
useState	不可变	0KB (内置)	—	● 极低	✓	单组件
Context + useReducer	不可变	0KB (内置)	—	● 低	✓	小功能
Zustand	不可变	~1KB	50k+	● 低	✓ 优秀	中/大型
Jotai	原子不可变	~3KB	22k+	● 低	✓ 优秀	中/大型
Valtio	可变 (Proxy)	~2KB	9k+	● 低	✓ 好	中/大型
MobX	可变 (Proxy)	~16KB	27k+	● 中	⚠ 一般	中/大型
Redux Toolkit	不可变 (Immer)	~12KB	60k+	● 中-高	✓ 优秀	大型企业
TanStack Query	不可变 (缓存)	~13KB	45k+	● 中	✓ 优秀	任意 (服务端)
Legend State	信号式	~3KB	4k+	● 低	✓ 好	中/大型

 方案深度对比

1. [Zustand](#) — 极简全局状态 (💡 推荐首选)

```
import { create } from 'zustand';
import { devtools, persist, subscribeWithSelector } from 'zustand/middleware';

interface BearStore {
 bears: number;
 fishes: number;
 addBear: () => void;
 consumeFish: (n: number) => void;
}

export const useBearStore = create<BearStore>()(
 subscribeWithSelector(
 devtools(
 persist(
 (set) => ({
 bears: 0,
 fishes: 10,
 addBear: () => set((s) => ({ bears: s.bears + 1 })),
 })
)
)
)
)
```

```

 consumeFish: (n) => set((s) => ({ fishes: s.fishes - n })),
 },
 { name: 'bear-storage' }
),
 { name: 'BearStore' }
)
);

// 组件外读写
const bears = useBearStore.getState().bears;
useBearStore.getState().addBear();
useBearStore.subscribe((s) => console.log('changed:', s.bears));

// 选择器自动优化重渲染
function BearCounter() {
 const bears = useBearStore((s) => s.bears);
 return <h1>{bears} bears</h1>;
}

// 组合多个选择器
const { bears, fishes } = useBearStore((s) => ({ bears: s.bears, fishes: s.fishes }),
shallow);

```

### Zustand vs Context 核心差异:

- Context 导致 Provider 嵌套地狱, Zustand 无 Provider
- Context 会重渲染所有消费者, Zustand 选择器精确订阅
- Zustand 可在组件外读写 (Router/Promise 回调)

## 2. Redux Toolkit — 大型企业标准

```

import { createSlice, configureStore } from '@reduxjs/toolkit';
import { useDispatch, useSelector } from 'react-redux';

// slice: action + reducer 自动生成
const counterSlice = createSlice({
 name: 'counter',
 initialState: { value: 0 },
 reducers: {
 increment: (state) => { state.value += 1; }, // Immer 可变写法
 decrement: (state) => { state.value -= 1; },
 incrementByAmount: (state, action) => { state.value += action.payload; },
 },
});

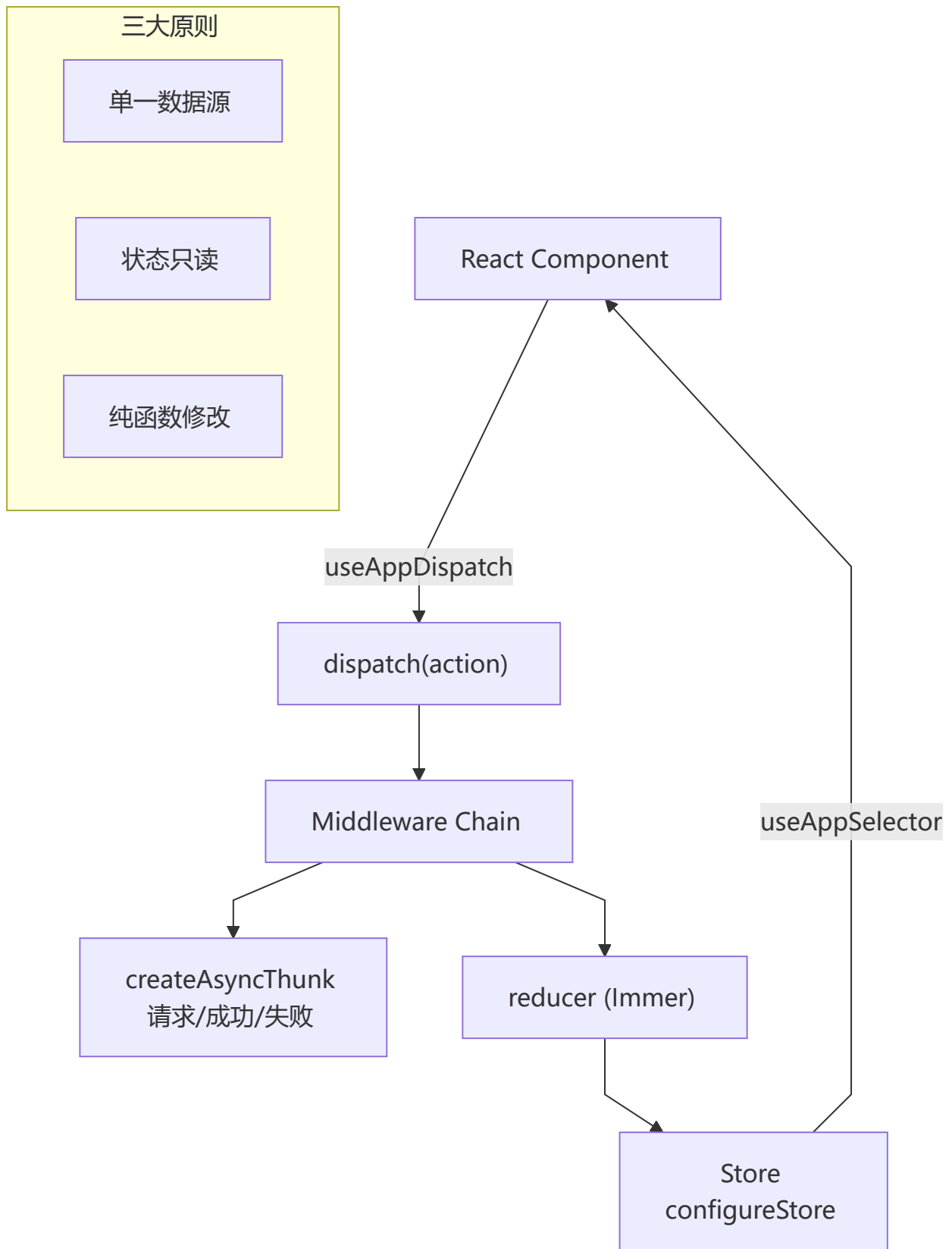
// 异步 thunk
const incrementAsync = createAsyncThunk('counter/fetchCount', async (amount: number) => {
 const response = await fetch('/api/count');
 return response.json() as number;
});

```

```
const store = configureStore({
 reducer: { counter: counterSlice.reducer },
 middleware: (gDM) => gDM().concat(logger),
});

// Hooks 封装 + TypeScript 类型
type RootState = ReturnType<typeof store.getState>;
type AppDispatch = typeof store.dispatch;
export const useAppSelector = useSelector.withTypes<RootState>();
export const useAppDispatch = useDispatch.withTypes<AppDispatch>();

function Counter() {
 const count = useAppSelector((s) => s.counter.value);
 const dispatch = useAppDispatch();
 return <button onClick={() => dispatch(increment())}>{count}</button>;
}
```



**Redux 中间件洋葱模型：**



### 3. Jotai — 原子化状态

```
import { atom, useAtom, useAtomValue, useSetAtom } from 'jotai';
import { atomWithStorage, splitAtom, loadable } from 'jotai/utils';

// 基础原子
const countAtom = atom(0);

// 派生原子（懒计算，自动缓存）
const doubledAtom = atom((get) => get(countAtom) * 2);

// 异步原子
const userAtom = atom(async () => {
 const res = await fetch('/api/user');
 return res.json();
});

// 存储原子（自动持久化）
const themeAtom = atomWithStorage('theme', 'light');

// 拆分原子（数组管理）
const itemsAtom = atom([{ id: 1, text: 'hello' }]);
const itemAtomsAtom = splitAtom(itemsAtom);

function Counter() {
 const count = useAtomValue(countAtom); // 只读
 const setCount = useSetAtom(countAtom); // 只写
 return <button onClick={() => setCount(c => c + 1)}>{count}</button>;
}

// 异步 + loading 状态
function User() {
 const user = useAtomValue(loadable(userAtom));
 if (user.state === 'loading') return <Spinner />;
 if (user.state === 'hasError') return <Error message={user.error} />;
 return <div>{user.data.name}</div>;
}
```

维度	Context API	Jotai	Recoil (已停更)
渲染优化	✗ 所有消费者重渲染	✓ 仅关联原子变化	✓ 仅关联原子变化
组合性	✗ 多层 Provider 嵌套	✓ 原子自由组合	✓ 原子自由组合
异步支持	✗ 需手动管理	✓ loadable / 异步原子	✓ selector
Bundle	0KB	~3KB	~15KB
维护状态	✓ 活跃	✓ 活跃	✗ Meta 已不推荐

## 4. MobX — 可变响应式

```
import { makeAutoObservable } from 'mobx';
import { observer } from 'mobx-react-lite';

// 可观察状态 (class-based)
class TodoStore {
 todos: Todo[] = [];
 filter: 'all' | 'active' | 'completed' = 'all';

 constructor() {
 makeAutoObservable(this); // 自动将属性转为 observable
 }

 // action: 修改状态
 addTodo(text: string) {
 this.todos.push({ id: Date.now(), text, completed: false });
 }

 // computed: 自动衍生
 get filteredTodos() {
 if (this.filter === 'all') return this.todos;
 return this.todos.filter(t => t.completed === (this.filter === 'completed'));
 }
}

const todoStore = new TodoStore();

// 组件自动追踪依赖
const TodoList = observer(({ store }: { store: TodoStore }) => (

 {store.filteredTodos.map(todo => (
 <li key={todo.id}>{todo.text}
))}

));
```

### MobX 与 Zustand 核心差异:

- MobX 可变响应式 (类似 Vue reactive) , Zustand 不可变 (类似 React setState)
- MobX 自动追踪依赖, Zustand 手动选择器
- MobX 更适合 OOP 思维, Zustand 更适合函数式

## 5. Valtio — Proxy 响应式

```
import { proxy, useSnapshot } from 'valtio';

// Proxy 代理对象, 类似 Vue reactive
const state = proxy({
 count: 0,
 user: { name: 'John', todos: [] as Todo[] },
});
```

```
// mutations
state.count++;
state.user.todos.push({ id: 1, text: 'hello' });

// 组件订阅快照（不可变）
function Counter() {
 const snap = useSnapshot(state); // 只读快照
 return <button onClick={() => state.count++}>{snap.count}</button>;
}

// 派生状态
const doubled = ref(0);
subscribe(state, () => { doubled.value = state.count * 2; });
```

## 6. Legend State — 信号式高性能

```
import { observable, useObservable, batch } from '@legendapp/state';

// 信号式状态（类似 Angular Signals）
const state = observable({
 count: 0,
 user: { name: '' },
});

// 精确依赖追踪，无需选择器
function Counter() {
 const count = useObservable(state.count);
 return <button onClick={() => state.count.set(c => c + 1)}>{count}</button>;
}

// 批量更新（合并触发）
batch(() => {
 state.count.set(5);
 state.user.name.set('Jane');
});
```

## 八维对比矩阵

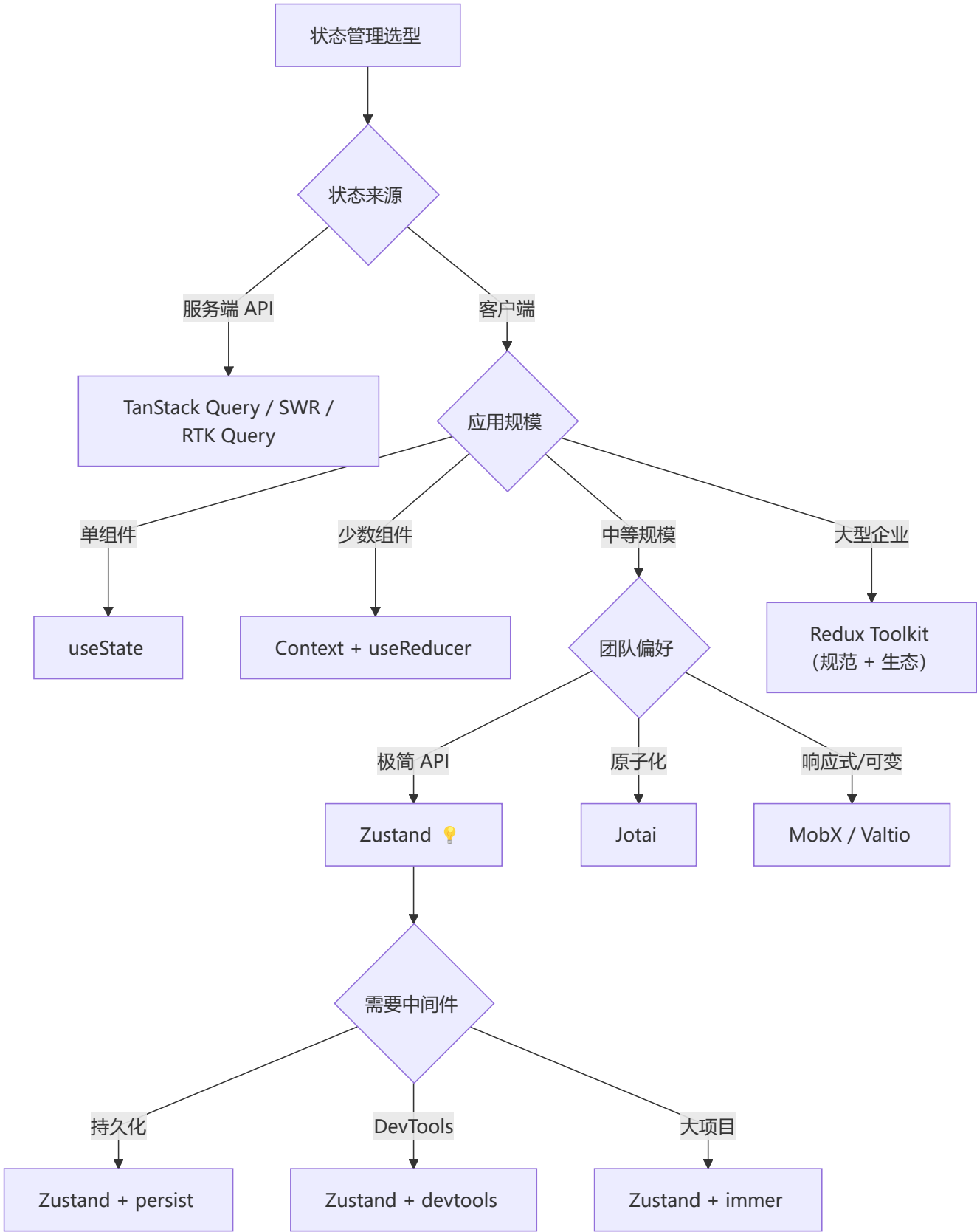
维度	useState	Zustand	Redux Toolkit	Jotai	MobX	Valtio	TanStack Query
范式	不可变	不可变	不可变(Immer)	不可变	可变	Proxy	不可变
Bundle	0KB	~1KB	~12KB	~3KB	~16KB	~2KB	~13KB
模板代码	无	极少	中	少	少	极少	少
组件外访问	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
异步支持	✗	Promise	createAsyncThunk	atom(async)	flow	proxy +	✓ 内置
中间件	—	persist/imber	thunk/saga	utils	—	—	查询/变更
DevTools	React DevTools	Zustand DevTools	Redux DevTools	Jotai DevTools	MobX DevTools	—	React Query Devtools



维度	useState	Zustand	Redux Toolkit	Jotai	MobX	Valtio	TanStack Query
SSR 友好	✓	✓	✓	✓	⚠	✓	✓



# 技术选型决策树





## 性能基准（粗略）

# 更新 1000 个状态项 + 订阅组件重渲染 (ms)

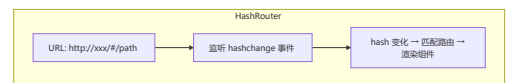
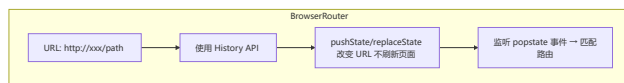
Zustand:	~2ms	(选择器精确订阅)
Jotai:	~3ms	(原子级依赖追踪)
Mobx:	~4ms	(自动追踪)
Valtio:	~3ms	(Proxy + 快照对比)
Redux:	~8ms	(全量 selector 检查)
Context:	~15ms	(所有消费者重渲染)

# Bundle 体积 (gzip)

Zustand:	1.2KB
Valtio:	1.8KB
Jotai:	2.5KB
Mobx:	12KB
RTK:	10KB
TanStack Q:	11KB

## 3 路由完全指南

### 📌 React Router 实现原理



## 完整路由配置

```
import { createBrowserRouter, RouterProvider, Outlet } from 'react-router-dom';

const router = createBrowserRouter([
 {
 path: '/',
 element: <RootLayout />,
 children: [
 { index: true, element: <Home /> },
 { path: 'about', element: <About /> },
 {
 path: 'dashboard',
 element: <DashboardLayout />,
 children: [
 { index: true, element: <DashboardHome /> },
 { path: 'settings', element: <Settings /> },
],
 },
],
 },
 { path: 'products/:id', element: <ProductDetail /> },
 { path: '*', element: <NotFound /> }
]);
```

```

]
 }
});

function RootLayout() {
 return <div><Header /><Outlet /></div>;
}

export default function App() {
 return <RouterProvider router={router} />;
}

```

### 参数读取与导航:

```

function ProductDetail() {
 const { id } = useParams<{ id: string }>();
 const navigate = useNavigate();
 return <div>Product: {id}<button onClick={() => navigate('/')}>返回</button></div>;
}

// 受保护路由
function ProtectedRoute({ children }: { children: ReactNode }) {
 const isAuthenticated = useAuth();
 return isAuthenticated ? children : <Navigate to="/login" />;
}

```

## 📌 loaders / actions (v6.4+)

```

const router = createBrowserRouter([
 {
 path: '/products/:id',
 element: <ProductDetail />,
 loader: async ({ params }) => {
 const product = await fetch(`/api/products/${params.id}`);
 return product.json();
 },
 action: async ({ request, params }) => {
 const formData = await request.formData();
 await fetch(`/api/products/${params.id}`, { method: 'PUT', body: formData });
 return { success: true };
 },
 },
]);

function ProductDetail() {
 const product = useLoaderData();
 const actionData = useActionData();
 return (
 <div>
 <h1>{product.name}</h1>
 <Form method="put">
 <input name="price" defaultValue={product.price} />

```

```

 <button type="submit">更新</button>
 {actionData?.success && <p>更新成功</p>}
 </Form>
 </div>
);
}

```

**defer / Await (延迟数据加载) :**

```

async function loader() {
 const reviewsPromise = fetch('/api/reviews').then(r => r.json());
 return defer({
 product: await fetch('/api/product').then(r => r.json()),
 reviews: reviewsPromise,
 });
}

function ProductPage() {
 const data = useLoaderData();
 return (
 <div>
 <ProductDetail product={data.product} />
 <Suspense fallback={<ReviewsSkeleton />}>
 <Await resolve={data.reviews}>
 {(reviews) => <ReviewsList reviews={reviews} />}
 </Await>
 </Suspense>
 </div>
);
}

```

## 4 表单系统

### 受控组件完整示例

```

interface FormData {
 name: string;
 email: string;
 password: string;
 agreeTerms: boolean;
}

function RegistrationForm() {
 const [formData, setFormData] = useState<FormData>({
 name: '', email: '', password: '', agreeTerms: false
 });
 const [errors, setErrors] = useState<Partial<FormData>>({});

 const handleChange = (e: ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
 const { name, type, value, checked } = e.target;

```

```

 setFormData(prev => ({ ...prev, [name]: type === 'checkbox' ? checked : value }));
 };

 const validate = (): boolean => {
 const newErrors: Partial<FormData> = {};
 if (!formData.name) newErrors.name = '姓名必填';
 if (!formData.email) newErrors.email = '邮箱必填';
 if (!formData.password || formData.password.length < 6) newErrors.password = '密码至少6个字符';
 setErrors(newErrors);
 return Object.keys(newErrors).length === 0;
 };

 const handleSubmit = async (e: FormEvent) => {
 e.preventDefault();
 if (!validate()) return;
 await submitForm(formData);
 };

 return (
 <form onSubmit={handleSubmit}>
 <input name="name" value={formData.name} onChange={handleChange} />
 {errors.name && {errors.name}}
 <input type="email" name="email" value={formData.email} onChange={handleChange} />
 <input type="checkbox" name="agreeTerms" checked={formData.agreeTerms} onChange={handleChange} />
 <button type="submit">提交</button>
 </form>
);
}

```

## 5 组件设计模式

### 复合组件 (Compound Component)

```

const AccordionContext = createContext(null);

function Accordion({ children }) {
 const [openIndex, setOpenIndex] = useState(null);
 return (
 <AccordionContext.Provider value={{ openIndex, setOpenIndex }}>
 <div className="accordion">{children}</div>
 </AccordionContext.Provider>
);
}

function Item({ index, children }) {
 const { openIndex, setOpenIndex } = useContext(AccordionContext);
 const isOpen = openIndex === index;
 return (
 <div className="accordion-item">

```

```

 <button onClick={() => setOpenIndex(isopen ? null : index)}>{children}</button>
 {isopen && <div>{children}</div>}
 </div>
);
}

Accordion.Item = Item;
// 使用: <Accordion><Accordion.Item index={0}>内容</Accordion.Item></Accordion>

```

## Render Props 模式

```

function MouseTracker({ render }: { render: (data: MousePosition) => ReactNode }) {
 const [position, setPosition] = useState({ x: 0, y: 0 });
 useEffect(() => {
 const handleMouseMove = (e: MouseEvent) => setPosition({ x: e.clientX, y: e.clientY });
 window.addEventListener('mousemove', handleMouseMove);
 return () => window.removeEventListener('mousemove', handleMouseMove);
 }, []);
 return render(position);
}

```

## Control Props (受控属性)

```

function Toggle({ on, onChange, defaultOn = false }) {
 const isControlled = on !== undefined;
 const [internalOn, setInternalOn] = useState(defaultOn);
 const ison = isControlled ? on : internalOn;

 function toggle() {
 if (isControlled) onChange?.(!ison);
 else setInternalOn(!ison);
 }

 return <button onClick={toggle}>{ison ? 'ON' : 'OFF'}</button>;
}

```

## State Reducer (状态归约器)

```

function useToggle({ reducer = defaultReducer } = {}) {
 const [state, dispatch] = useReducer(reducer, { on: false });
 return { on: state.on, toggle: () => dispatch({ type: 'toggle' }) };
}

function customReducer(state, action) {
 switch (action.type) {
 case 'toggle': return { on: !state.on };
 default: return state;
 }
}

```

# 第三部分：工程实践

## 1 工程化与测试

### 🔧 测试策略

层级	工具	测试内容
单元测试	Vitest + React Testing Library	组件、Hooks、工具函数
集成测试	Vitest + RTL	组件交互、数据流
E2E 测试	Playwright / Cypress	用户流程

#### Vitest + React Testing Library:

```
import { render, screen, fireEvent } from '@testing-library/react';
import { describe, it, expect } from 'vitest';

describe('Counter', () => {
 it('renders initial count', () => {
 render(<Counter />);
 expect(screen.getByText('Count: 0')).toBeInTheDocument();
 });

 it('increments count on click', () => {
 render(<Counter />);
 fireEvent.click(screen.getByText('+1'));
 expect(screen.getByText('Count: 1')).toBeInTheDocument();
 });
});
```

#### Hooks 测试:

```
import { renderHook, act } from '@testing-library/react';

describe('useCounter', () => {
 it('should increment counter', () => {
 const { result } = renderHook(() => useCounter());
 act(() => { result.current.increment(); });
 expect(result.current.count).toBe(1);
 });
});
```

#### E2E 测试 (Playwright) :

```
import { test, expect } from '@playwright/test';

test('user can complete purchase flow', async ({ page }) => {
 await page.goto('/products');
 await page.click('[data-testid="add-to-cart"]');
 await expect(page.locator('.cart-count')).toHaveText('1');
});
```

## 🔧 构建工具

工具	用途
Vite	开发/构建 (推荐)
Turbopack	Next.js 构建
Webpack	传统项目

## 2 [Next.js](#) (React 元框架)

### 🕒 App Router vs Pages Router

Pages Router (旧) :

```
pages/
 index.tsx → /
 about.tsx → /about
 blog/[slug].tsx → /blog/:slug
```

App Router (新, 推荐) :

```
app/
 page.tsx → /
 layout.tsx → 根布局
 about/page.tsx → /about
 blog/[slug]/page.tsx → /blog/:slug
```

Layout 嵌套布局:

```
// app/layout.tsx - 根布局
export default function RootLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {
 return (
 <html>
 <body>
 <Header />
 <main>{children}</main>
 <Footer />
 </body>
 </html>
);
}
```



```

);
}

// app/dashboard/layout.tsx - 仪表盘布局
export default function DashboardLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {
 return <section><DashboardSidebar />{children}</section>;
}

```

loading / error / not-found 边界:

```

// app/dashboard/loading.tsx
export default function Loading() {
 return <div>Loading dashboard...</div>;
}

// app/dashboard/error.tsx
'use client';
export default function Error({ error, reset }: { error: Error; reset: () => void }) {
 return <div><h2>Something went wrong!</h2><button onClick={() => reset()}>Try
again</button></div>;
}

```

## 数据获取模式

```

// Server-side fetching (async 组件 fetch)
async function PostsPage() {
 const posts = await fetch('https://api.example.com/posts', {
 next: { revalidate: 60 } // ISR: 60秒后重新验证
 }).then(r => r.json());

 return {posts.map(post => <li key={post.id}>{post.title})};
}

// Static Generation (构建时)
export const dynamic = 'force-static';

// ISR (增量静态再生)
async function ProductPage({ params }: { params: { id: string } }) {
 const product = await fetch(`/api/products/${params.id}`, {
 next: { revalidate: 300 }
 }).then(r => r.json());
 return <ProductDetail product={product} />;
}

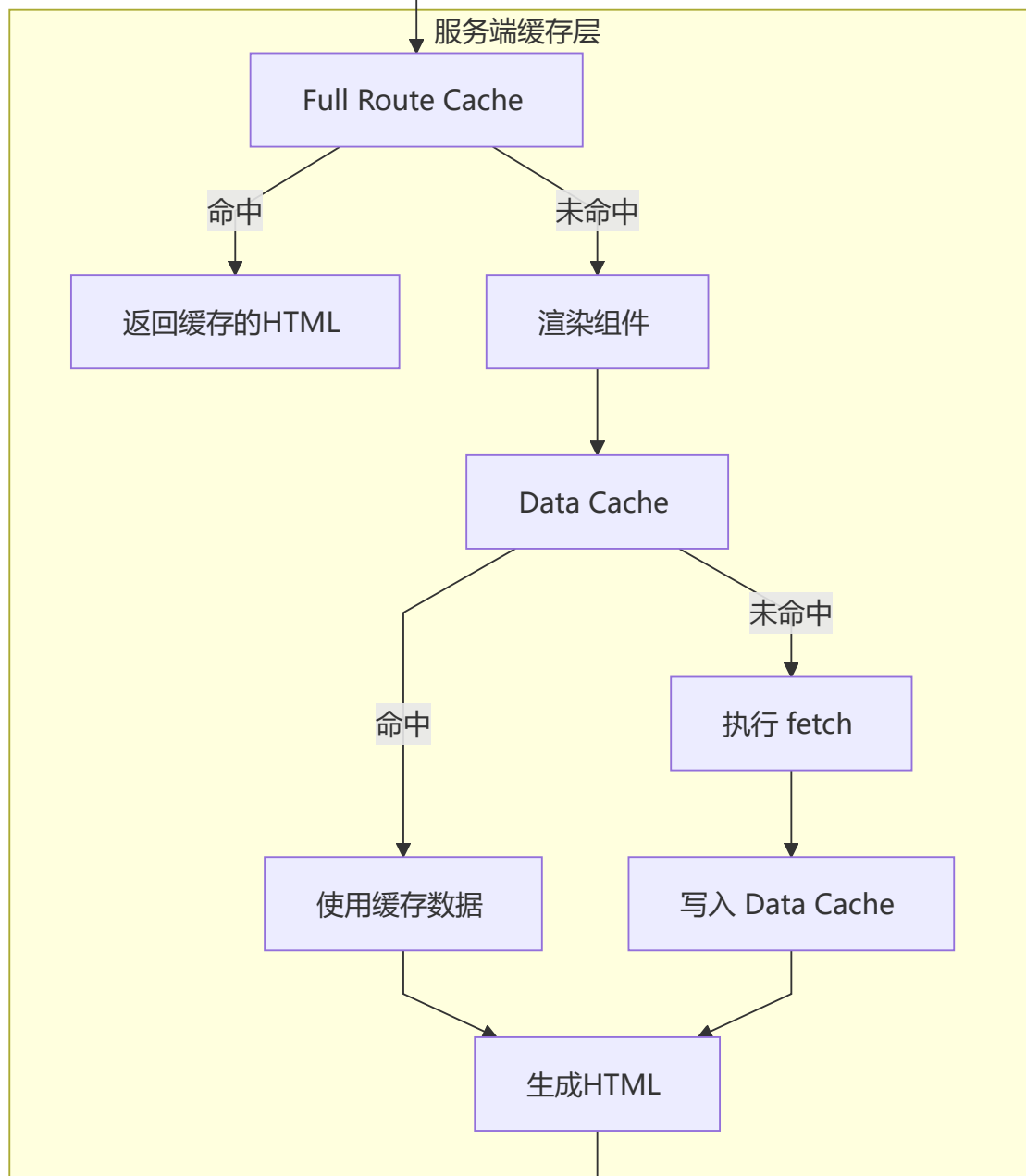
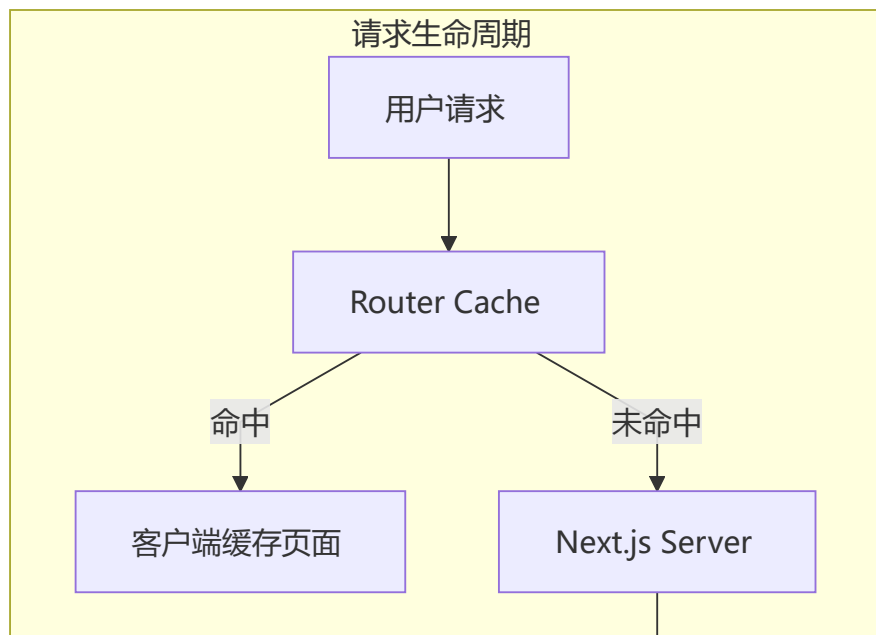
// Streaming SSR
async function Dashboard() {
 return (
 <div>
 <h1>Dashboard</h1>
 <Suspense fallback={<SlowWidgetSkeleton />}>
 <SlowWidget />
 </Suspense>
 </div>
);
}

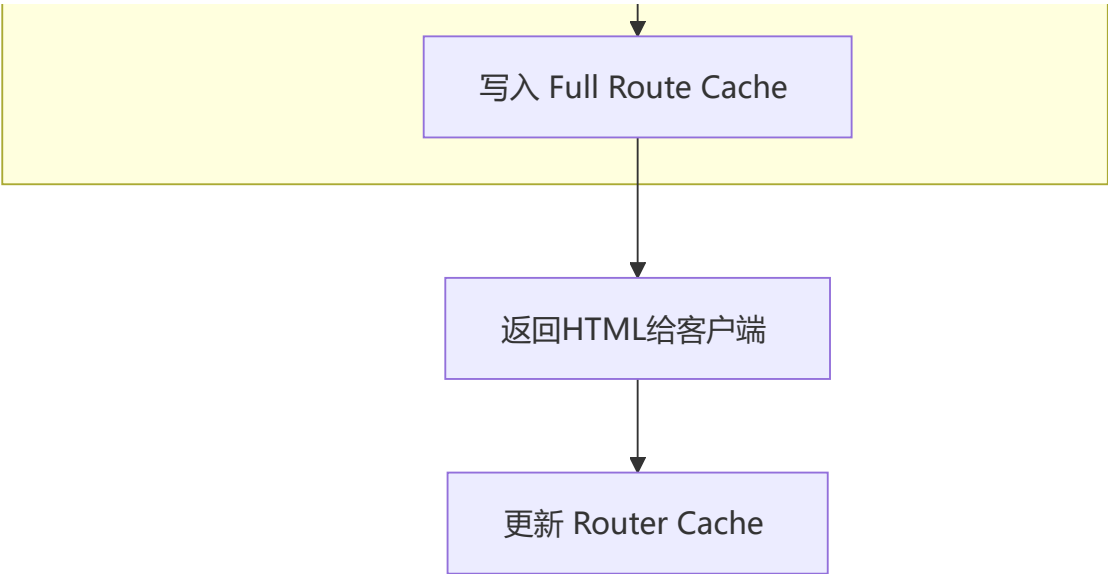
```

```
 </div>
);
}
```

## 缓存策略

多层缓存体系：





缓存类型	作用	控制方式
Full Route Cache	静态路由构建时缓存	<code>revalidate</code> / <code>dynamic</code>
Data Cache	fetch 响应缓存	<code>cache: 'no-store'</code> / <code>next: { revalidate }</code>
Router Cache	客户端预加载	<code>prefetch</code> / <code>&lt;Link prefetch&gt;</code>



### Next.js vs Remix vs Gatsby

维度	Next.js	Remix	Gatsby
渲染模式	SSR/SSG/ISR/CSR	SSR + 渐进增强	纯 SSG
路由	App Router (RSC) + Pages Router	嵌套路由 + loaders	基于 GraphQL
数据获取	服务端 fetch / RSC	loaders / actions	GraphQL 查询
缓存	多层缓存策略	HTTP 缓存优先	静态文件 CDN
学习曲线	中等	低	中
适用场景	通用/企业级	SaaS/CRUD	内容型网站

### 3 开发环境搭建与 TypeScript 集成



#### 环境要求

Node.js 18+  
npm / yarn / pnpm  
VS Code + ESLint + Prettier 插件

## ⚡ Vite + React 19 项目创建

```
npm create vite@latest my-react-app -- --template react-ts
cd my-react-app
npm install
npm run dev
```

## 📁 项目目录结构

```
my-react-app/
├── index.html # 入口 HTML
├── src/
│ ├── main.tsx # 应用入口
│ ├── App.tsx # 根组件
│ ├── App.css
│ ├── index.css
│ ├── assets/
│ └── vite-env.d.ts
├── package.json
├── tsconfig.json
├── vite.config.ts
└── public/
```

## 📦 package.json 配置

```
{
 "name": "my-react-app",
 "private": true,
 "version": "0.0.0",
 "type": "module",
 "scripts": {
 "dev": "vite",
 "build": "tsc && vite build",
 "lint": "eslint .",
 "preview": "vite preview"
 },
 "dependencies": {
 "react": "^19.0.0",
 "react-dom": "^19.0.0"
 },
 "devDependencies": {
 "@types/react": "^19.0.0",
 "@types/react-dom": "^19.0.0",
 "@vitejs/plugin-react": "^4.0.0",
 "typescript": "^5.0.0",
 "vite": "^6.0.0"
 }
}
```

## vite.config.ts 配置

```
import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';
import path from 'path';

export default defineConfig({
 plugins: [react()],
 resolve: {
 alias: {
 '@': path.resolve(__dirname, './src'),
 },
 },
 server: {
 port: 3000,
 open: true,
 },
});
```

## CSS 方案对比

方案	作用域	动态样式	运行时	Bundle
原生 CSS	全局	✗	无	0
CSS Modules	组件级	✗	无	0
Styled-components	组件级	✓ 主题	✓ 有	~15KB
Tailwind CSS	全局	✓ 条件	无	可 tree-shake

### CSS Modules 示例:

```
/* Card.module.css */
.card {
 border: 1px solid #e0e0e0;
 border-radius: 8px;
 padding: 16px;
}
.title {
 font-size: 18px;
 font-weight: 600;
}
```

```
import styles from './Card.module.css';

function Card({ title, children }) {
 return (
 <div className={styles.card}>
 <h2 className={styles.title}>{title}</h2>
 {children}
 </div>
);
}
```

### Styled-components 示例:

```
import styled, { css } from 'styled-components';

const Button = styled.button<{ $primary?: boolean }>`
 padding: 12px 24px;
 border-radius: 6px;
 font-size: 16px;
 border: none;
 cursor: pointer;

 ${({ $primary }) => $primary && css`
 background: #007bff;
 color: white;
 &:hover {
 background: #0056b3;
 }
 `}
`;
```

## TypeScript 集成

### tsconfig.json 核心配置:

```
{
 "compilerOptions": {
 "strict": true,
 "jsx": "react-jsx",
 "target": "ES2020",
 "module": "ESNext",
 "moduleResolution": "bundler",
 "skipLibCheck": true
 }
}
```

### 组件 Props 类型声明:

```
// type 别名
type ButtonProps = {
 label: string;
```

```

onClick: () => void;
variant?: 'primary' | 'secondary' | 'danger';
disabled?: boolean;
size?: 'sm' | 'md' | 'lg';
};

// interface
interface CardProps {
 title: string;
 children: React.ReactNode;
 footer?: React.ReactNode;
 className?: string;
}

```

### interface extends 继承:

```

interface BaseInputProps {
 label: string;
 error?: string;
 required?: boolean;
 disabled?: boolean;
}

interface TextInputProps extends BaseInputProps {
 type?: 'text' | 'email' | 'password';
 placeholder?: string;
 value: string;
 onChange: (value: string) => void;
}

```

### React 事件类型:

```

// 鼠标事件
function handleClick(e: React.MouseEvent<HTMLButtonElement>) {
 console.log(e.clientX, e.clientY);
}

// 表单事件
function handleChange(e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) {
 console.log(e.target.value);
}

// 表单提交
function handleSubmit(e: React.FormEvent<HTMLFormElement>) {
 e.preventDefault();
 console.log('submitted');
}

// 键盘事件
function handleKeyDown(e: React.KeyboardEvent<HTMLInputElement>) {
 if (e.key === 'Enter') console.log('pressed enter');
}

```



## useState 类型安全:

```
// 类型推断
const [count, setCount] = useState(0); // type: number

// 显式类型
const [user, setUser] = useState<User | null>(null);

// 联合类型
type Status = 'idle' | 'loading' | 'success' | 'error';
const [status, setStatus] = useState<Status>('idle');
```

## .d.ts 类型声明文件:

```
// src/types/global.d.ts
declare module '*.module.css' {
 const classes: { readonly [key: string]: string };
 export default classes;
}

declare module '*.svg' {
 const content: string;
 export default content;
}

// 为环境变量添加类型
/// <reference types="vite/client" />
interface ImportMetaEnv {
 readonly VITE_API_URL: string;
 readonly VITE_APP_TITLE: string;
}
```

## 4 React 最佳实践

### 🤖 现代组件模式

#### Props Collection (属性集合) :

```
function useToggle() {
 const [on, setOn] = useState(false);
 const toggle = () => setOn(!on);

 const getTogglerProps = ({ onClick, ...props } = {}) => ({
 'aria-expanded': on,
 onClick: () => { onClick?.(); toggle(); },
 ...props,
 });

 return { on, toggle, getTogglerProps };
}
```

```
function MyComponent() {
 const { on, getToggleProps } = useToggle();
 return <button {...getToggleProps({ onClick: () => console.log('clicked') })}>
 {on ? 'ON' : 'OFF'}
 </button>;
}
```

## Bundle 分析优化

- 使用 vite-bundle-visualizer 或 webpack-bundle-analyzer
- 动态导入大型库 (import('moment')) → 按需使用)
- 使用 lodash-es 替代 lodash

## 组件通信方式总结

方式	适用场景	方向
props	父子组件	父→子
回调函数	父子组件	子→父
共同父组件转发	兄弟组件	—
Context API	跨层级	祖先→后代
Redux / Zustand	任意组件	全局

## 5 Tailwind CSS 原子化样式

Tailwind CSS 是**原子化 CSS** 框架，提供大量工具类 (utility class) 来快速构建 UI，不命名、不冲突、不冗余。

## CSS 四大痛点 vs Tailwind 魔法

传统 CSS 痛点	Tailwind 解决方案
命名困难 (BEM/语义化)	不命名，直接用工具类
样式冲突 (全局污染)	作用域天然隔离
重复代码多	组合可复用工具类
难以维护	修改即改 HTML

## React + Tailwind CSS 开发配置

```
npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite
```

```
// vite.config.ts
import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite';

export default defineConfig({
 plugins: [react(), tailwindcss()],
});
```

```
/* index.css */
@import "tailwindcss";
```

## Flex 三板斧

```
<div className="flex justify-center items-center h-screen">
 <div className="flex-1 bg-blue-500 p-4">项目1</div>
 <div className="flex-1 bg-green-500 p-4">项目2</div>
 <div className="flex-1 bg-red-500 p-4">项目3</div>
</div>
```

## Grid 网格布局

```
<div className="grid grid-cols-3 gap-4">
 {products.map(product => (
 <div key={product.id} className="bg-white rounded-lg shadow p-4">
 <h3>{product.name}</h3>
 </div>
))}
</div>
```

## 响应式：手机、平板、PC 三屏联动

```
<div className="
 grid
 grid-cols-1 /* 手机：1列 */
 sm:grid-cols-2 /* 平板：2列 */
 lg:grid-cols-3 /* 桌面：3列 */
 xl:grid-cols-4 /* 大屏：4列 */
 gap-4
 p-4
">
 {products.map(product => (
 <ProductCard key={product.id} product={product} />
))}
</div>
```

## 状态特效

```
<button className="
 px-6 py-3 bg-blue-600 text-white rounded-lg font-semibold
 hover:bg-blue-700 hover:shadow-lg hover:scale-105
 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-400
 transition-all duration-200
">
 悬停发光按钮
</button>

<input className="
 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg
 focus:border-blue-500 focus:ring-2 focus:ring-blue-200
 outline-none transition-all duration-200
" />
```

## 黑暗模式

```
function ThemedCard() {
 const [dark, setDark] = useState(false);

 return (
 <div className={dark ? 'dark' : ''}>
 <div className="bg-white dark:bg-gray-800 text-black dark:text-white p-6 rounded-lg shadow">
 <h2 className="text-xl font-bold">暗黑模式切换</h2>
 <p className="mt-2 text-gray-600 dark:text-gray-300">
 使用 Tailwind 的 dark: 前缀实现
 </p>
 <button
 onClick={() => setDark(!dark)}
 className="mt-4 px-4 py-2 bg-blue-500 dark:bg-yellow-500 text-white rounded"
 >
 切换 {dark ? '亮色' : '暗黑'} 模式
 </button>
 </div>
 </div>
);
}
```

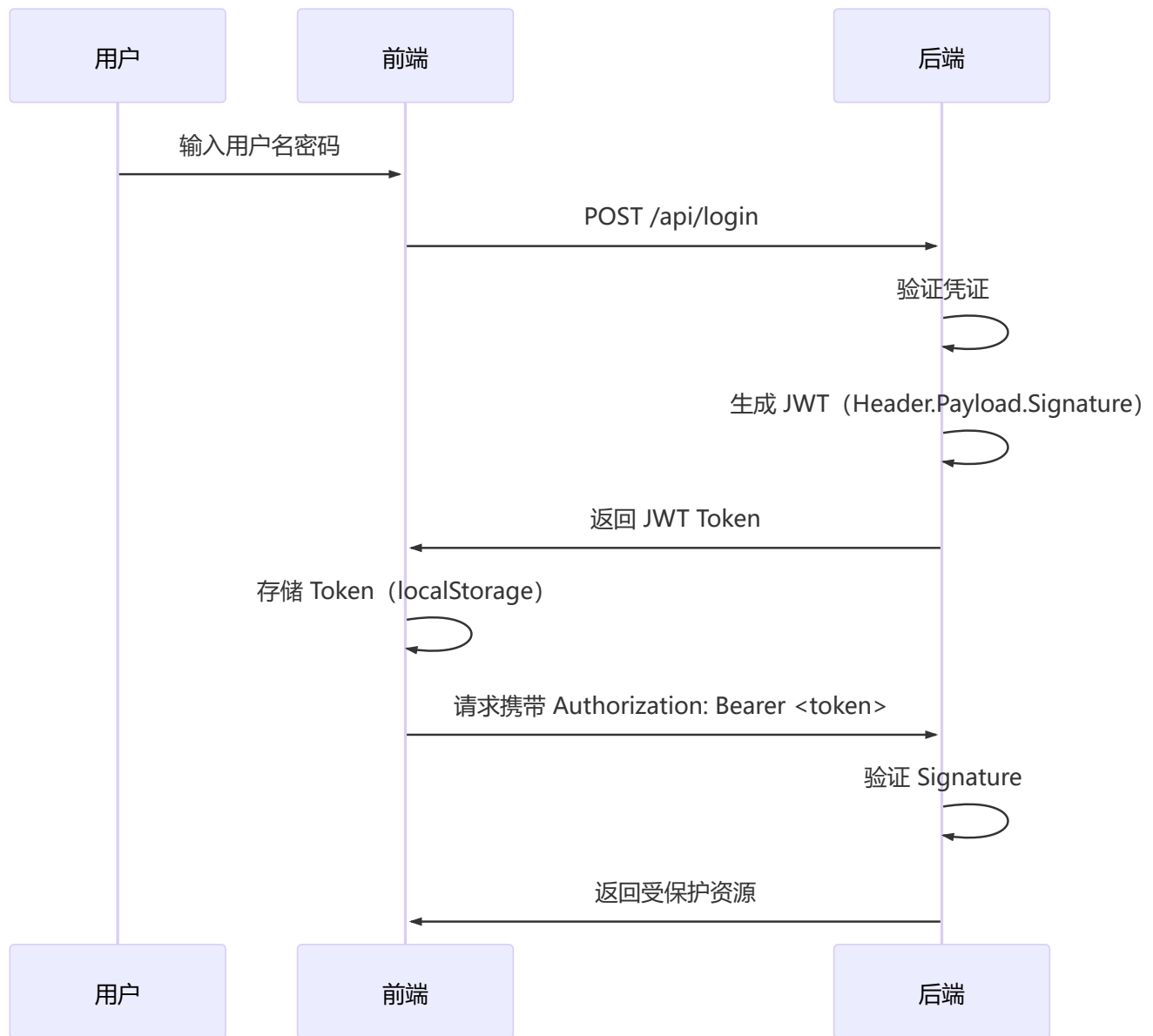
## 主题与指令：自定义 CSS 变量

```
@import "tailwindcss";

@theme {
 --color-primary: #007bff;
 --color-secondary: #6c757d;
 --color-accent: #ffc107;
}
```

## 6 全栈实战：认证与购物车系统

### 🔑 JWT 认证原理



JWT 结构: Header.Payload.Signature

```
Header: { "alg": "HS256", "typ": "JWT" }
Payload: { "sub": "user123", "iat": 1516239022, "exp": 1516242622 }
Signature: HMACSHA256(base64UrlEncode(header) + "." + base64UrlEncode(payload), secret)
```

### 🔑 自定义 Auth Hook

```
interface AuthState {
 user: User | null;
 token: string | null;
 loading: boolean;
 error: string | null;
```

```

}

function useAuth() {
 const [state, setState] = useState<AuthState>(() => {
 const token = localStorage.getItem('token');
 const user = localStorage.getItem('user');
 return {
 token,
 user: user ? JSON.parse(user) : null,
 loading: false,
 error: null,
 };
 });

 const login = useCallback(async (email: string, password: string) => {
 setState(prev => ({ ...prev, loading: true, error: null }));
 try {
 const res = await fetch('/api/auth/login', {
 method: 'POST',
 headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
 body: JSON.stringify({ email, password }),
 });
 if (!res.ok) throw new Error('登录失败');
 const data = await res.json();
 localStorage.setItem('token', data.token);
 localStorage.setItem('user', JSON.stringify(data.user));
 setState({ user: data.user, token: data.token, loading: false, error: null });
 return true;
 } catch (err) {
 setState(prev => ({ ...prev, loading: false, error: (err as Error).message }));
 return false;
 }
 }, []);

 const logout = useCallback(() => {
 localStorage.removeItem('token');
 localStorage.removeItem('user');
 setState({ user: null, token: null, loading: false, error: null });
 }, []);

 return { ...state, login, logout, isAuthenticated: !!state.token };
}

```

## 路由守卫 + Token 管理

```

function AuthGuard({ children }: { children: React.ReactNode }) {
 const { isAuthenticated, token } = useAuth();

 if (!isAuthenticated) {
 return <Navigate to="/login" state={{ from: location }} replace />;
 }
}

```

```
// Token 过期检查
if (token) {
 const payload = JSON.parse(atob(token.split('.')[1]));
 if (payload.exp * 1000 < Date.now()) {
 return <Navigate to="/login" replace />;
 }
}

return <>{children}</>;
}

// 路由配置
<Route path="/checkout" element={
 <AuthGuard>
 <CheckoutPage />
 </AuthGuard>
} />
```

## 本地存储 vs 后端数据：联网版购物车

```
function useSyncCart() {
 const { isAuthenticated } = useAuth();
 const localCart = useLocalStorage<CartItem[]>('cart', []);
 const [serverCart, setServerCart] = useState<CartItem[]>([]);

 // 登录后：将本地购物车同步到服务器
 useEffect(() => {
 if (isAuthenticated && localCart[0].length > 0) {
 syncCartToServer(localCart[0]);
 localCart[1]([]);
 fetchServerCart().then(setServerCart);
 }
 }, [isAuthenticated]);

 const items = isAuthenticated ? serverCart : localCart[0];
 const setItems = isAuthenticated ? setServerCart : localCart[1];

 return { items, setItems };
}
```

## 从购物车到支付成功

```
function CheckoutFlow() {
 const { items, totalAmount } = useCart();
 const [step, setStep] = useState<'cart' | 'shipping' | 'payment' | 'confirm'>('cart');
 const [orderId, setOrderId] = useState<string | null>(null);

 const handlePlaceOrder = async () => {
 try {
 const res = await fetch('/api/orders', {
 method: 'POST',
```

```

 headers: {
 'Content-Type': 'application/json',
 Authorization: `Bearer ${localStorage.getItem('token')}`,
 },
 body: JSON.stringify({ items, totalAmount }),
 });
 const order = await res.json();
 setOrderId(order.id);
 setStep('confirm');
} catch (err) {
 console.error('下单失败', err);
}
};

return (
 <div className="max-w-2xl mx-auto p-6">
 {step === 'cart' && <CartStep onNext={() => setStep('shipping')} />}
 {step === 'shipping' && <ShippingForm onNext={() => setStep('payment')} />}
 {step === 'payment' && <PaymentForm onSubmit={handlePlaceOrder} />}
 {step === 'confirm' && <OrderConfirmation orderId={orderId} />}
 </div>
);
}

```

## 第四部分：性能优化

### 1 性能优化完全指南

#### 优化策略金字塔

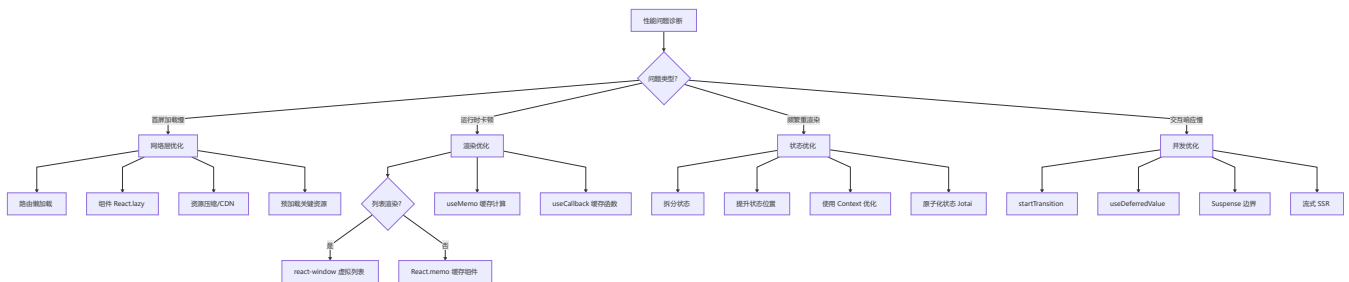




### 运行时优化

- React.memo
- useMemo / useCallback
- 虚拟列表
- 并发特性

## 性能优化决策树



## 渲染优化技巧

// ❌ 问题 1: 列表没有正确的 key

```
{items.map((item, index) => <li key={index}>{item.name})} // ❌
```

// ✅ 解决

```
{items.map((item) => <li key={item.id}>{item.name})} // ✅
```

// ❌ 问题 2: 不必要的重新渲染

```
function Parent() {
 const [count, setCount] = useState(0);
 return <ExpensiveChild onUpdate={() => {}} />; // ❌ 每次创建新函数
}
```

// ✅ 解决方案: React.memo + useCallback

```
const MemoChild = React.memo(ExpensiveChild);
function Parent() {
 const handleUpdate = useCallback(() => {}, []);
 return <MemoChild data="data" onUpdate={handleUpdate} />;
}
```

// ❌ 问题 3: 在渲染时创建新对象

```
function Parent() {
 const style = { color: 'red' }; // ❌ 每次都创建新对象
 return <Child style={style} />;
}
```

// ✅ 解决: 提取到常量

```
const CONST_STYLE = { color: 'red' };
```

## 代码分割与懒加载

```
// React.lazy + Suspense
const HeavyComponent = lazy(() => import('./HeavyComponent'));

function App() {
 return (
 <Suspense fallback={<LoadingSpinner />}>
 <HeavyComponent />
 </Suspense>
);
}

// 路由级别代码分割
const routeConfig = [
 { path: '/admin', element: <React.lazy(() => import('./pages/Admin')) /> }
];
```

## React.memo 最佳实践

```
const ExpensiveList = React.memo(function ExpensiveList({ items, onItemClick }) {
 return items.map(item => (
 <div key={item.id} onClick={() => onItemClick(item.id)}>{item.name}</div>
));
});
```

**useMemo / useCallback 合理使用：**

```
// ✅ 需要：计算开销大
const sortedList = useMemo(() => items.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name)),
[items]);

// ✅ 需要：作为依赖传递给 useEffect/React.memo
const handleClick = useCallback((id) => dispatch({ type: 'SELECT', payload: id }),
[dispatch]);

// ❌ 不需要：简单计算
const fullName = `${firstName} ${lastName}`;
```

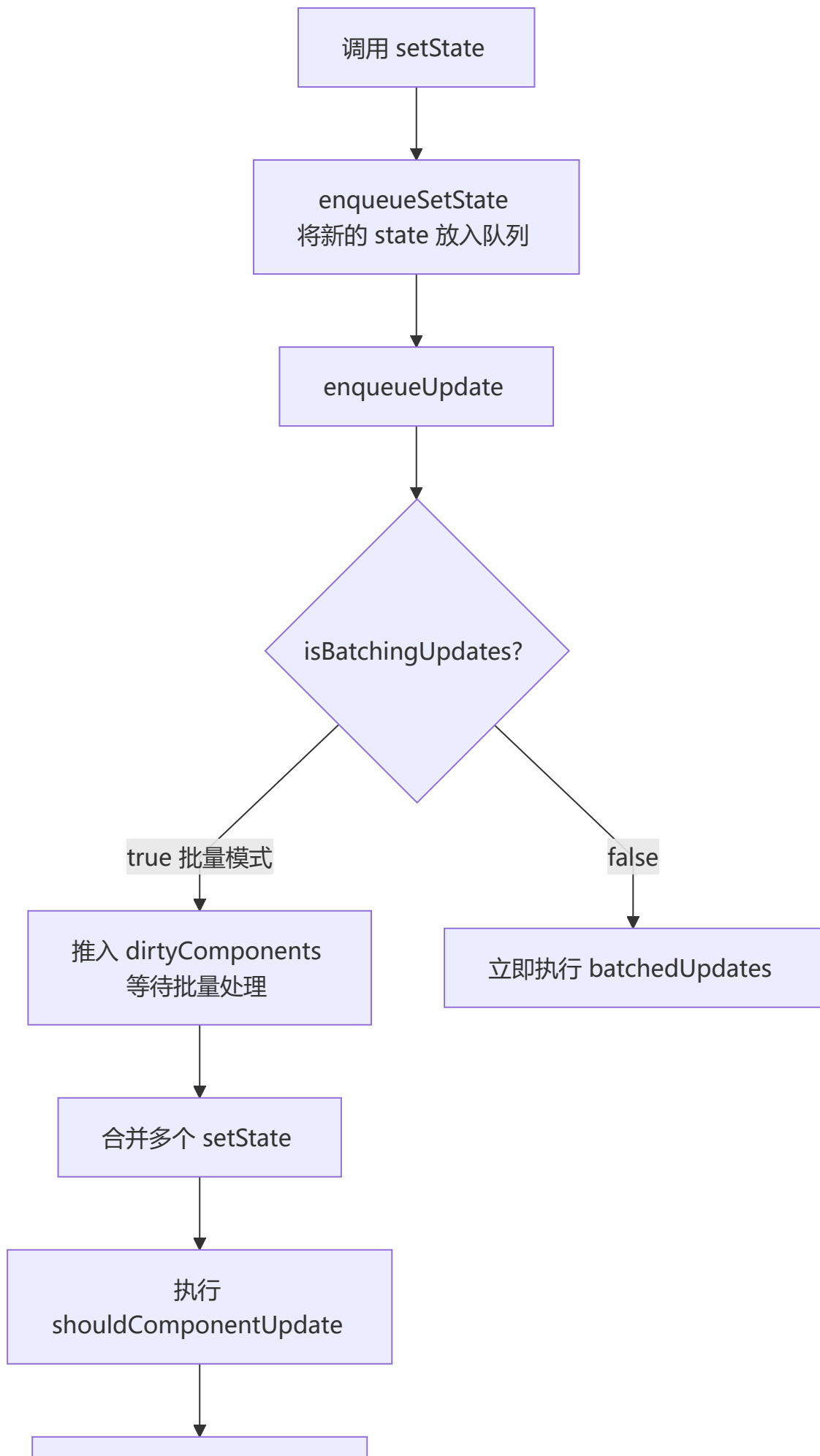
## 虚拟列表

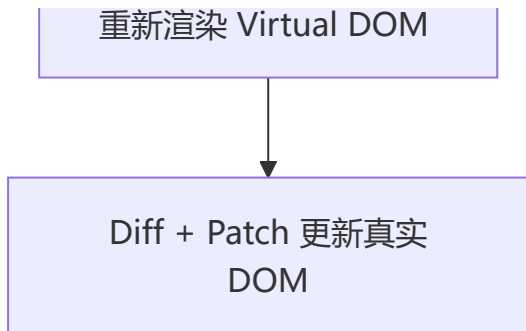
```
import { FixedSizeList } from 'react-window';

function VirtualList({ items }) {
 const Row = ({ index, style }) => <div style={style}>{items[index].name}</div>;

 return (
 <FixedSizeList height={400} itemCount={items.length} itemSize={50} width={300}>
 {Row}
 </FixedSizeList>
);
}
```

## setState 流程（批量更新机制）





useState 是同步还是异步？

场景	是否批量	行为
React 生命周期	✅ 批量	异步合并
合成事件处理器	✅ 批量	异步合并
原生事件	❌ 非批量	同步更新
setTimeout / Promise	❌ 非批量 (React 18 前)	同步更新

React 18 中，Promise、setTimeout、原生事件中也能自动批处理。

```
// React 18 中以下代码只触发一次渲染（自动批处理）
setTimeout(() => {
 setCount(c => c + 1);
 setFlag(f => !f);
}, 1000);
```

## 2 React 18 并发特性

### ⚡ startTransition - 非紧急更新

```
function SearchUsers() {
 const [searchTerm, setSearchTerm] = useState('');
 const [results, setResults] = useState<User[]>([]);
 const [isPending, startTransition] = useTransition();

 const handleSearch = (value: string) => {
 setSearchTerm(value); // 紧急更新
 startTransition(() => { // 非紧急更新
 setResults(performExpensiveSearch(value));
 });
 };

 return (
 <>
 <input value={searchTerm} onChange={(e) => handleSearch(e.target.value)} />
 {isPending && 搜索中...}
 {results.map(user => <li key={user.id}>{user.name})}
 </>
);
}
```

```
</>
);
}
```

## useDeferredValue - 延迟值

```
function List({ searchTerm }: { searchTerm: string }) {
 const deferredSearchTerm = useDeferredValue(searchTerm);

 const filteredItems = useMemo(() => {
 return items.filter(item => item.name.includes(deferredSearchTerm));
 }, [deferredSearchTerm]);

 return {filteredItems.map(item => <li key={item.id}>{item.name})};
}
```

## 并发特性速览

特性	说明
startTransition	标记非紧急更新
useDeferredValue	延迟更新某个值
Automatic Batching	Promise/setTimeout 中也能自动批处理
Suspense SSR	服务端流式渲染 + 选择性水合
useId	SSR 场景下生成唯一 ID
useSyncExternalStore	订阅外部存储，避免撕裂问题

## 自动批处理 (Automatic Batching)

批处理：多个状态更新 → 合并为一次渲染 → 减少 DOM 开销、提升性能。

### React 17 及更早

只在 React 合成事件（如 onClick）里自动批处理；在 setTimeout、Promise、原生事件里，每次 setState 都会触发一次渲染。

### React 18 全场景自动批处理

```
// 1. 同步事件（本来就批）：React 17/18 都只渲染 1 次
const handleClick = () => {
 setCount(c => c + 1);
 setFlag(f => !f);
};

// 2. 异步场景（关键升级）：React 17 渲染 2 次，React 18 自动批，只渲染 1 次
setTimeout(() => {
 setCount(c => c + 1);
});
```

```

 setFlag(f => !f);
 }, 1000);

// 3. Promise / fetch: React 18 同样自动批
fetch("/api").then(() => {
 setLoading(false);
 setData({});
});

// 4. 原生事件监听: React 18 也会批处理
window.addEventListener("resize", () => {
 setW(window.innerWidth);
 setH(window.innerHeight);
});

```

## 强制立即渲染（跳出批处理）

```

import { flushSync } from "react-dom";

setTimeout(() => {
 flushSync(() => setCount(c => c + 1)); // 立即渲染
 setFlag(f => !f); // 这次仍会批
}, 1000);

```

## 原理

React 18 新的并发渲染架构可以跨事件循环跟踪更新。同一"事件批次"内的所有 `setState` 会被收集，统一计算、一次提交。不阻塞主线程，可中断、可恢复。

## 迁移要点

- 必须用 `createRoot`：旧的 `ReactDOM.render` 不会开启自动批处理
- 行为更一致：不用再记"哪里会批、哪里不会"
- 性能默认更好：异步代码渲染次数大幅减少

## 3 图片和资源优化

```

// 响应式图片
function ResponsiveImage() {
 return (

);
}

// 延迟加载 (Intersection Observer)

```



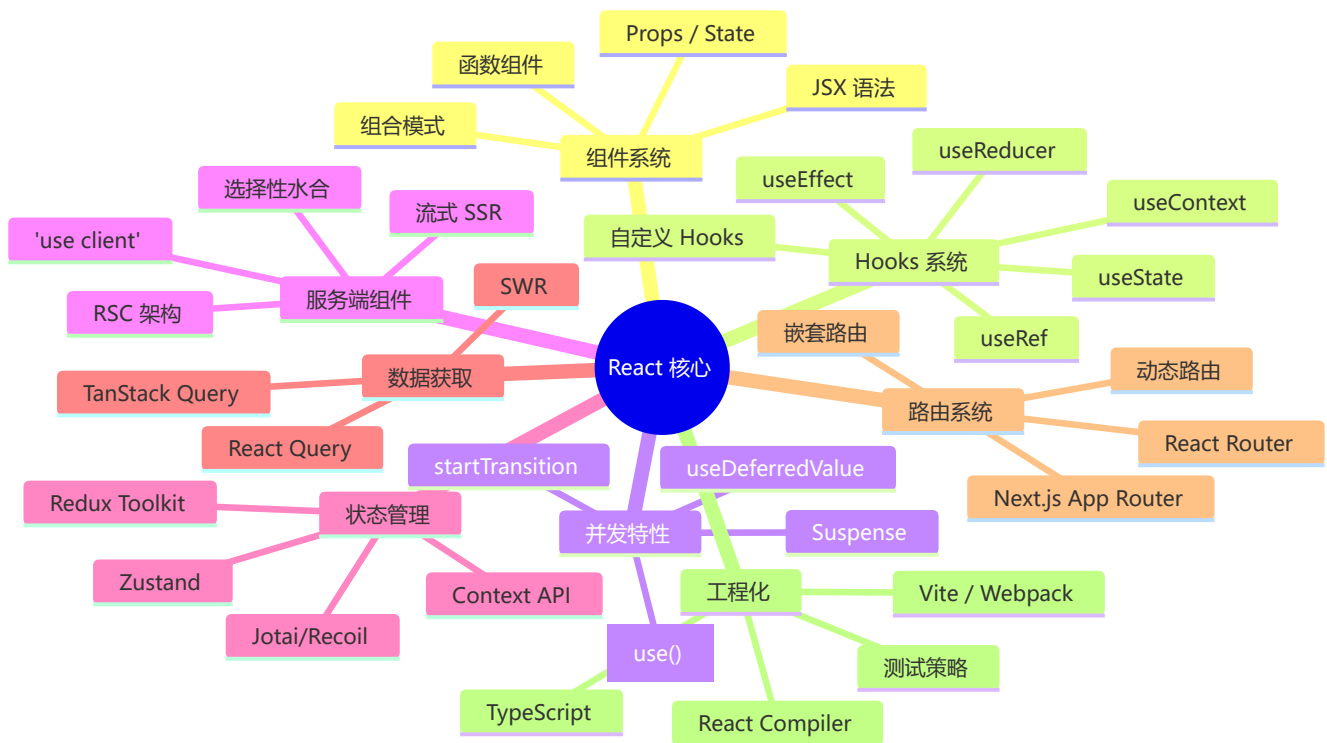
```
function LazyImage({ src, alt }: { src: string; alt: string }) {
 const imgRef = useRef<HTMLImageElement>(null);
 const [isLoading, setIsLoaded] = useState(false);

 useEffect(() => {
 const observer = new IntersectionObserver(
 ([entry]) => {
 if (entry.isIntersecting) {
 const img = entry.target as HTMLImageElement;
 img.src = src;
 setIsLoaded(true);
 observer.unobserve(img);
 }
 },
 { rootMargin: '50px' }
);
 if (imgRef.current) observer.observe(imgRef.current);
 return () => observer.disconnect();
 }, [src]);

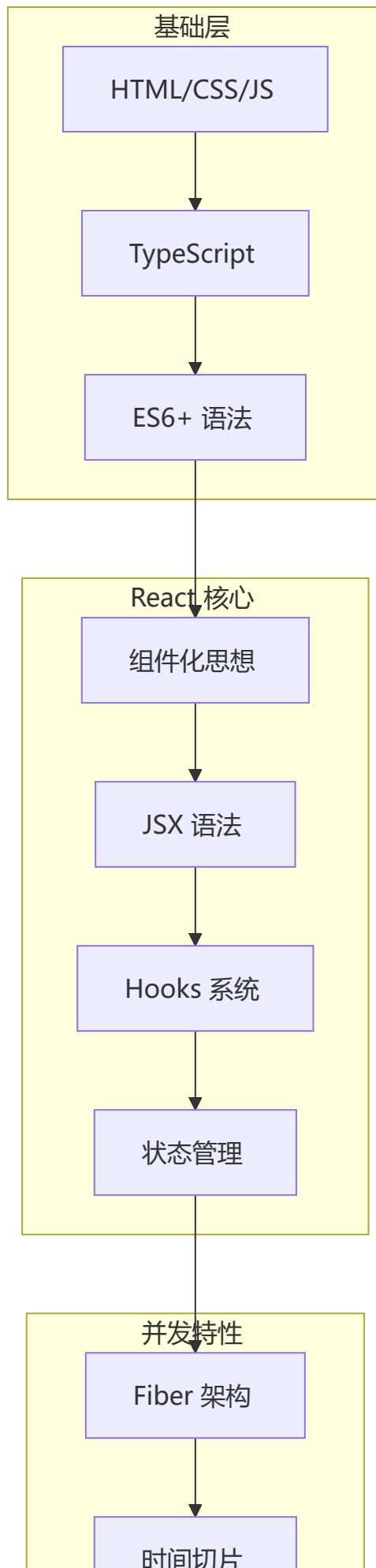
 return ;
}
```

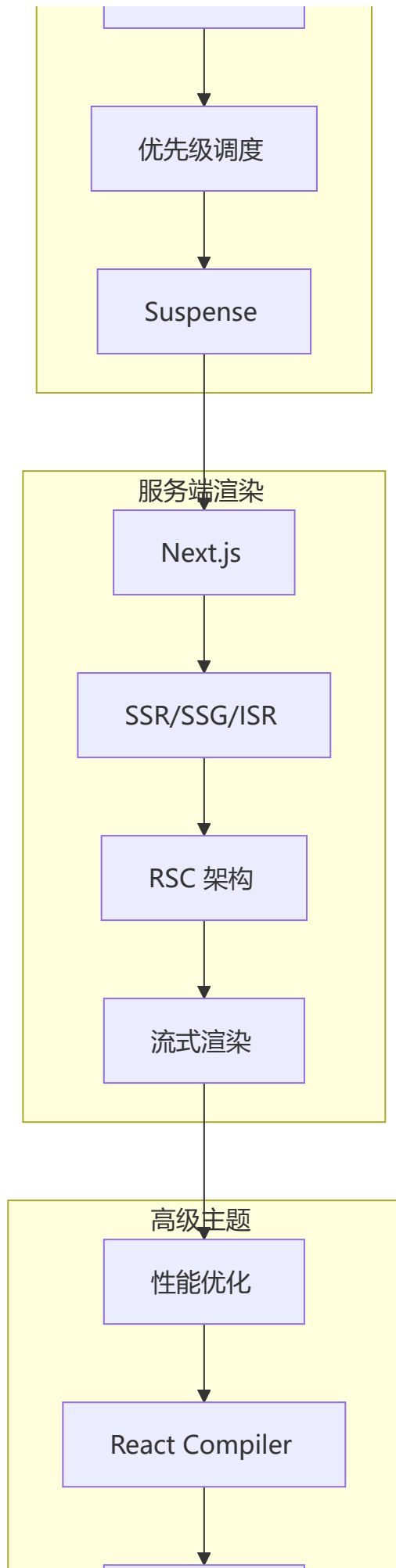
## React 技术体系化总结

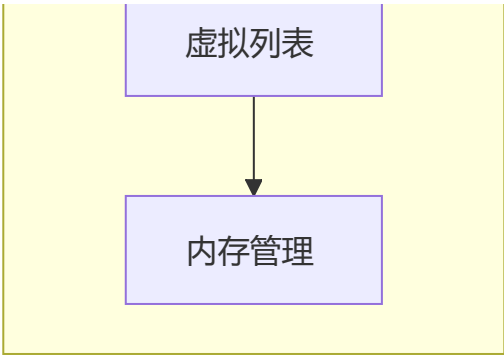
### 🎯 React 核心概念关系图











## React in AI Era：AI 时代 React 的核心优势

AI 时代并不消灭 React，反而让 React 的声明式 UI 和组件化思维变得更加重要。

### 为什么 AI 时代 React 更重要？

AI 生成代码的核心挑战：

- 如何保证生成代码的质量？
- 如何让生成代码可维护？
- 如何让生成代码可预测？

React 的答案：

- 声明式 UI → 描述"要什么"，LLM 更容易理解和生成
- 纯函数组件 → 给定输入确定输出，AI 生成结果可测试
- 组件化 → 小单元生成，组合验证
- TypeScript → AI 类型提示提升生成准确率

### AI 辅助 React 开发的核心场景

场景	工具/方式	效率提升
组件生成	Copilot / Cursor 根据描述生成组件	3-5x
测试生成	AI 自动生成单元测试 + 边界用例	5-10x
样式编写	Tailwind CSS + AI 提示	2-3x
代码迁移	Class → Hooks / Vue → React	10x+
Bug 修复	AI 分析错误栈 + 定位修复	3-5x
性能分析	AI 识别重渲染 + 建议优化	2x
文档生成	组件 props 自动生成文档	5x

## React for AI: 构建 AI 应用的最佳前端选择

```
// AI Chat Stream 组件 (React 天然适合流式 UI)
function AIChat() {
 const [messages, setMessages] = useState<Message[]>([]);
 const [isStreaming, setIsStreaming] = useState(false);

 async function sendMessage(text: string) {
 setIsStreaming(true);
 const response = await fetch('/api/chat', {
 method: 'POST',
 body: JSON.stringify({ message: text }),
 });

 const reader = response.body!.getReader();
 const decoder = new TextDecoder();

 // 流式读取, React 的声明式更新完美适配
 while (true) {
 const { done, value } = await reader.read();
 if (done) break;
 const chunk = decoder.decode(value);
 setMessages(prev => {
 const last = prev[prev.length - 1];
 return last?.role === 'assistant'
 ? [...prev.slice(0, -1), { ...last, content: last.content + chunk }]
 : [...prev, { role: 'assistant', content: chunk }];
 });
 }
 setIsStreaming(false);
 }

 return (
 <div>
 {messages.map((msg, i) => (
 <MessageBubble key={i} message={msg} />
))}
 {isStreaming && <TypingIndicator />}
 </div>
);
}
```

## React Server Components 在 AI 时代的价值

```
// Server Component: 在服务器端调用 AI API, 不暴露 API Key
// app/ai-insights/page.tsx
export default async function AIInsightsPage() {
 const insights = await callLLMApi('分析用户行为数据, 给出建议');
 // 数据在服务器端渲染完成, 直接返回 HTML
 return <Insightsview data={insights} />;
}
```

```
// Client Component: 交互式 AI 对话
// app/ai-chat/page.tsx
'use client';
export default function AIChat() {
 // 客户端处理流式响应、用户交互
 return <ChatUI />;
}
```

RSC 在 AI 时代的核心价值：

- 1. **API Key 安全**：服务器端调用 AI API，不暴露密钥
- 2. **减少客户端 JS**：AI 处理结果在服务端渲染，客户端只需展示
- 3. **流式 SSR**：AI 生成内容可以边生成边推送
- 4. **资源优化**：大模型推理在服务端，客户端零负担

总结：React in AI Era 的不可替代性

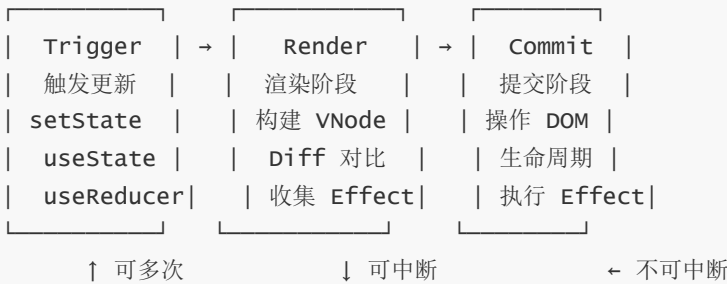
- React 的核心优势在 AI 时代被放大：
- └ 声明式 UI → LLM 更容易理解和生成
  - └ 组件化 → AI 生成的小单元可组合验证
  - └ Server Components → 安全的 AI API 调用
  - └ Streaming SSR → AI 流式输出原生支持
  - └ 庞大的生态系统 → AI 工具链最完善
  - └ TypeScript 深度集成 → AI 类型感知，准确率提升 30%+

第五部分：面试题汇总

⚡ 高频面试题精选（2026 版）

Q1：说说 React 的渲染流程（Trigger → Render → Commit）

三阶段模型：



详细过程：

- 1 Trigger（触发阶段）
- └ 首次渲染：createRoot → render
  - └ 状态更新：setState / useReducer / useState dispatch

└─ 强制更新: `forceUpdate` / `useSyncExternalStore`

## 2 Render (渲染阶段 - 可中断)

- └─ 深度优先遍历 `Fiber` 树
- └─ 构建 `workInProgress` 树
- └─ `Diff` 对比 → 标记 `effectTag` (`Placement/Update/Deletion`)
- └─ 收集 `Hooks` 链表
- └─ 时间切片: 每 `5ms` 让出主线程

## 3 Commit (提交阶段 - 不可中断)

- └─ Pre-mutation: `getSnapshotBeforeUpdate`
- └─ Mutation: `DOM` 操作 (插入/更新/删除), 同步执行
- └─ Layout: `useLayoutEffect` 同步执行
- └─ Passive: `useEffect` 异步调度执行
- └─ `current` 指针切换到 `workInProgress` 树

**面试追问:** *Render 阶段为什么可以中断? 哪些生命周期在 Render 阶段会被多次调用?*

`Fiber` 架构将渲染拆分为最小工作单元 (每个 `Fiber` 节点)。 `componentWillMount`、`componentWillReceiveProps`、`componentWillUpdate` 在 `Render` 阶段执行, 可能被多次调用, 因此在 `React 16+` 被标记为 `UNSAFE_`。

## Q2: `useEffect` 的完整执行时序是什么?

```
function Lifecycle() {
 useEffect(() => {
 console.log('1. 浏览器绘制后异步执行');
 return () => console.log('3. 清理 (下次 effect 前/unmount 时)');
 });

 useLayoutEffect(() => {
 console.log('2. DOM 更新后、浏览器绘制前同步执行');
 return () => console.log('4. 清理');
 });
}
```

**执行顺序:**

`Render` → `DOM 更新` → `useLayoutEffect` (同步) → 浏览器绘制 → `useEffect` (异步)

## Q3: `React 19 Actions` 是什么? 解决了什么问题?

**核心问题:** 表单提交需要手动管理 `loading`、`error`、`success` 状态, 代码冗余:

```
// ❌ React 18 中管理表单状态
const [pending, setPending] = useState(false);
const [error, setError] = useState<Error | null>(null);
const [data, setData] = useState(null);

async function handleSubmit(formData: FormData) {
 setPending(true);
```



```

setError(null);
try {
 const result = await submitAPI(formData);
 setData(result);
} catch (e) {
 setError(e as Error);
} finally {
 setPending(false);
}
}

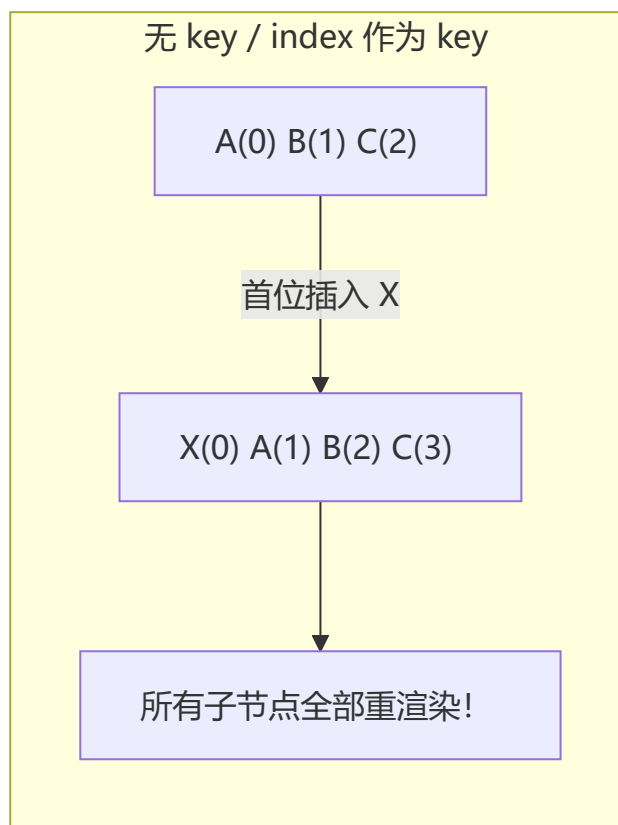
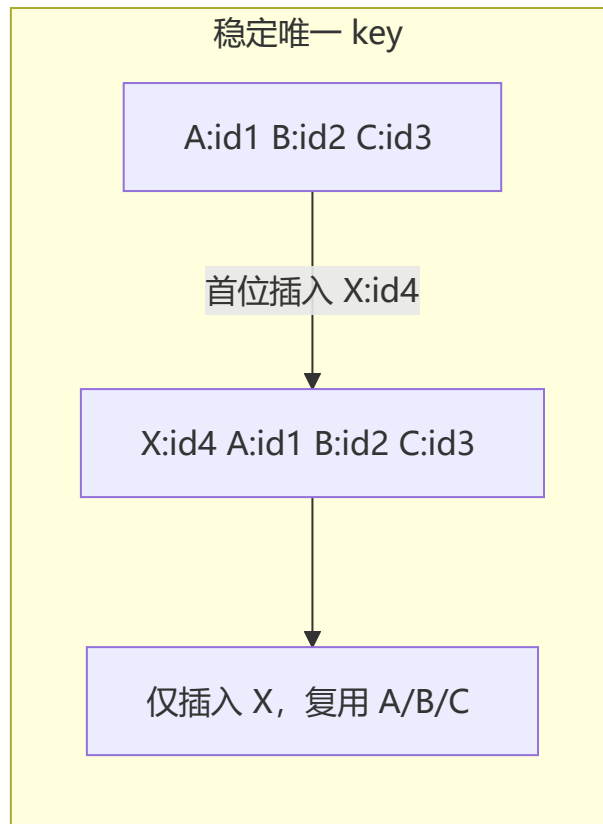
// ✅ React 19 Actions: useActionState + useFormStatus
const [state, formAction, pending] = useActionState(async (prev, formData) => {
 const result = await submitAPI(formData);
 return result;
}, null);

```

### Actions 的四大能力:

1. **自动管理 pending**: `useFormStatus` 读取最近的 `<form>` 的 pending 状态
2. **乐观更新**: `useOptimistic` 假设请求成功提前展示结果
3. **渐进增强**: `<form action={formAction}>` 即使 JS 未加载也能提交
4. **表单重置**: `formAction` 成功后自动调用 `form.reset()`

#### Q4: React 中 key 的作用和最佳实践?



最佳实践:

- ✅ 使用唯一且稳定的 ID (``item.id` / `crypto.randomUUID()``)
- ❌ 不要使用数组 `index` (插入/删除/排序时 `bug`)
- ❌ 不要使用随机数 (每次渲染都不同, 导致不必要重建)
- ❌ 不要使用 `Math.random()` (完全破坏缓存)
- ⚠️ 只有静态列表可用 `index` (不增删改排)

## Q5: React 18 Concurrent Mode 解决了什么问题?

**核心价值:** 紧急更新不被非紧急更新阻塞。

用户输入 (紧急)      ❌ 被数据加载 (非紧急) 阻塞 → 界面卡顿  
✅ **Concurrent:** 输入优先, 数据加载可中断

特性	React 17 (同步)	React 18 (Concurrent)
渲染	一次更新完整执行	可中断/恢复
优先级	无优先级	任务分 urgency / transition
用户输入	被所有更新阻塞	高优更新跳队优先
Suspense	基础支持	流式 SSR + 选择性 hydration
startTransition	❌	✅ 标记非紧急更新

## Q6: React 19 `use()` 与 `useEffect` 数据获取的区别?

```
// 方式 1: useEffect + useState (React 18 及以前)
function User() {
 const [user, setUser] = useState(null);
 useEffect(() => {
 fetch('/api/user').then(r => r.json()).then(setUser);
 }, []);
 if (!user) return <Spinner />;
 return <div>{user.name}</div>;
}

// 方式 2: use() + Suspense (React 19)
function User() {
 const user = use(fetchUserPromise); // 直接消费 Promise
 return <div>{user.name}</div>;
}

// 父组件提供 suspense 边界
function App() {
 return (
 <Suspense fallback=<Spinner />>
 <User />
 </Suspense>
);
}
```

维度	useEffect + useState	use() + Suspense
代码量	多 (loading/error 手动管理)	少 (Suspense 管理 loading)
错误处理	手动 catch 设置 error	ErrorBoundary 统一处理
竞态条件	需手动处理 (ignore flag)	自动处理
灵活性	高 (完全控制)	受限于 Suspense 边界

## Q7: React 合成事件 (SyntheticEvent) 是什么?

### 为什么需要合成事件?

原生事件问题:

- └ 浏览器兼容性差异 (e.target / e.preventDefault 命名不同)
- └ 内存泄漏风险 (事件未卸载)
- └ 无法在 Fiber 架构中优化

合成事件的优势:

- └ 跨浏览器统一接口
- └ 事件池 (React 16 前) 减少 GC
- └ 事件委托到 root 节点 (React 17 前 document → React 17+ root)
- └ 与 Fiber 架构深度集成 (优先级调度)

```
// React 16: 事件委托到 document
document.addEventListener('click', ReactEvent.listener);

// React 17+: 事件委托到 root 节点
root.addEventListener('click', ReactEvent.listener);

// React 19: 基于 createRoot 的事件系统
function handleClick(e: React.MouseEvent) {
 // e 是 SyntheticEvent, 但行为与原生事件一致
 e.preventDefault(); // 跨浏览器
 e.stopPropagation();
}
```

## Q8: React Hooks 为什么不能放在条件/循环中?

**根本原因:** Hooks 存储在 Fiber 节点的 **单向链表** 中, 依赖**调用顺序**来匹配状态。

```
// Hooks 在 Fiber 中的存储结构
fiber.memoizedState = {
 queue: { pending: null }, // useState 的更新队列
 next: { // 指向下一个 Hook
 queue: { pending: null }, // useEffect 的 effect 链表
 next: {
 queue: { pending: null }, // useRef
 next: null
 }
 }
}
```

```

}
}

// ✅ 正确：每次渲染，Hooks 调用顺序和数量一致
function Good() {
 const [a] = useState(0); // Hook #1
 const [b] = useState(0); // Hook #2
 useEffect(() => {}, []); // Hook #3
}

// ❌ 错误：条件语句导致 Hook 数量不一致
function Bad({ flag }) {
 const [a] = useState(0); // Hook #1
 if (flag) {
 const [b] = useState(0); // flag=false 时 Hook #2 不存在
 }
 useEffect(() => {}, []); // flag=false 时变成了 Hook #2（本应是 #3）
 // → React 无法匹配正确的状态！
}

```

## Q9: Server Component vs Client Component 的区别?

```

// 🖥️ Server Component (默认)
// app/page.tsx
export default async function Page() {
 const data = await db.query('SELECT * FROM posts');
 // 1. 在服务器端执行 (可访问数据库/文件系统/AI API)
 // 2. 不发送 JS bundle 到客户端
 // 3. 不可用 useState/useEffect/事件处理
 return <PostList posts={data} />;
}

// 🌐 Client Component (需 'use client')
// app/counter.tsx
'use client';
export function Counter() {
 // 1. 在客户端执行
 // 2. 可交互 (事件/状态/副作用)
 // 3. 发送 JS bundle 到客户端
 const [count, setCount] = useState(0);
 return <button onClick={() => setCount(c => c + 1)}>{count}</button>;
}

```

维度	Server Component	Client Component
执行位置	服务器	浏览器
访问 DB/FS	✅ 直接	❌ 只能通过 API
useState/Effects	❌ 不可用	✅ 可用
JS Bundle	0KB	发送到客户端

维度	Server Component	Client Component
数据获取	直接 await	use/useEffect
API Key 安全	✅ 安全	❌ 暴露风险

Q10: React.memo 和 useMemo 的区别？

特性	React.memo	useMemo
作用对象	组件	值/计算
比较方式	props 浅比较（默认）	依赖数组比较
返回值	新的组件	缓存的值
使用场景	避免组件重渲染	避免重复计算

```
// React.memo: 缓存整个组件
const ExpensiveComponent = React.memo(function Expensive({ data }) {
 return <div>{/* 复杂渲染 */}</div>;
});

// useMemo: 缓存计算值
function Parent({ items }) {
 const sorted = useMemo(
 () => items.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name)),
 [items]
);
 return <ExpensiveComponent data={sorted} />;
}

// useCallback: 缓存函数（等价于无参数的 useMemo）
const handleClick = useCallback(() => doSomething(id), [id]);
// 等价于: const handleClick = useMemo(() => () => doSomething(id), [id]);
```

Q11: React 19 Compiler 如何实现自动记忆化？

原理：Compiler 在编译阶段分析函数的作用域和依赖关系，自动推断哪些值和函数需要缓存。

```
// 编译前（开发者写的代码）
function ProfilePage({ user }) {
 const title = user.name + '\s Profile';
 const handleClick = () => showProfile(user.id);
 return <div onClick={handleClick}>{title}</div>;
}

// 编译后（React Compiler 自动转换）
function ProfilePage({ user }) {
 const $ = _c(2); // 分配缓存槽
 let title, handleClick;
```

```

if ($[0] !== user) { // 依赖变化?
 title = user.name + '\s Profile';
 handleClick = _F(() => showProfile(user.id)); // 自动缓存
 $[0] = user;
 $[1] = [title, handleClick]; // 更新缓存
} else {
 [title, handleClick] = $[1]; // 复用缓存
}

return <div onClick={handleClick}>{title}</div>;
}

```

### 关键机制：

- `_c(n)`：分配  $n$  个缓存槽位
- `_F(fn)`：自动缓存函数引用
- 闭包语义感知：分析哪些外部变量被捕获
- 无手动依赖数组：Compiler 自动推导 `[$[0] !== user]`

## Q12: React Fiber 架构如何实现可中断渲染？

### 核心数据结构：Fiber 链表

```

// 对比: Stack Reconciler vs Fiber Reconciler

// React 15: 函数调用栈（不可中断）
function render15(element) {
 if (typeof element.type === 'function') {
 const children = element.type(element.props);
 render15(children); // 递归，必须执行完
 }
 // 直接操作 DOM
 document.appendChild(element);
}

// React 16+: Fiber 链表（可中断）
function workLoop(fiber: Fiber) {
 while (fiber && shouldYield() === false) { // 每次检查是否让出
 fiber = performUnitOfWork(fiber); // 处理一个 Fiber 节点
 if (fiber === null) { // 遍历完成
 commitRoot(); // 提交 DOM 更新
 break;
 }
 }
 if (fiber) {
 requestIdleCallback(() => workLoop(fiber)); // 下次空闲继续
 }
}

```

**调度机制：** React 通过 `requestIdleCallback` 或 `MessageChannel` 实现时间切片，每次处理一个 Fiber 节点后检查是否超时（约 5ms），超时则让出主线程。

## Q13：React 事件机制与原生事件的区别？

对比项	原生 DOM 事件	React 合成事件
绑定方式	<code>element.addEventListener</code>	<code>onClick={handler}</code>
事件委托	分散绑定	统一委托到 root (React 17+)
跨浏览器	需兼容性处理	✅ 统一接口
阻止冒泡	<code>e.stopPropagation()</code>	✅ 同样支持
性能	多个 listener	内存中 1 个 listener
异步访问	始终可访问	React 16 需 <code>e.persist()</code> ，React 17+ 无需

## Hooks 实现原理

### useState 实现原理

```
// 简化版 useState 内部实现
let stateIndex = 0;
const stateQueue = [];

function useState(initialValue) {
 const currentIndex = stateIndex;

 if (stateQueue[currentIndex] === undefined) {
 stateQueue[currentIndex] = initialValue;
 }

 function setState(newValue) {
 const resolvedValue = typeof newValue === 'function'
 ? newValue(stateQueue[currentIndex])
 : newValue;
 stateQueue[currentIndex] = resolvedValue;
 scheduleUpdate(); // 触发重新渲染
 }

 stateIndex++;
 return [stateQueue[currentIndex], setState];
}
```

**核心要点：**

- 每个组件实例有一个 Fiber 节点，存储 hooks 链表
- 通过 `stateIndex` 按调用顺序匹配状态



- 不能在条件/循环中调用 Hooks（保证调用顺序一致）
- `setState` 触发更新调度，合并到批量更新队列

## useEffect 实现原理

```
function useEffect(callback, deps) {
 const currentIndex = effectIndex;
 const previousDeps = effectQueue[currentIndex];

 const hasChanged = !previousDeps || deps.some((dep, i) => !Object.is(dep,
previousDeps[i]));

 if (hasChanged) {
 if (effectQueue[currentIndex]?.cleanup) {
 effectQueue[currentIndex].cleanup();
 }
 scheduleAfterPaint(() => {
 const cleanup = callback();
 effectQueue[currentIndex] = { deps, cleanup };
 });
 }

 effectIndex++;
}
```

### 核心要点:

- 在 commit 阶段后异步执行（LayoutEffect 则是同步）
- 通过 `Object.is` 比较依赖项
- 返回的 cleanup 函数在下一次 effect 执行前调用

## useRef 实现原理

```
function useRef(initialValue) {
 const currentIndex = refIndex;
 if (refQueue[currentIndex] === undefined) {
 refQueue[currentIndex] = { current: initialValue };
 }
 refIndex++;
 return refQueue[currentIndex];
}
```

### 核心要点:

- 返回一个稳定的对象引用（整个生命周期不变）
- `.current` 变化不会触发重新渲染
- 常用于 DOM 引用、保存可变值

## useContext 实现原理

```
function useContext(Context) {
 const fiber = getCurrentFiber();
 let provider = fiber;

 while (provider) {
 if (provider.type === Context.Provider) {
 return provider.memoizedProps.value;
 }
 provider = provider.return; // 父 Fiber
 }

 return Context._defaultValue;
}
```

### 核心要点:

- 本质是沿着 Fiber 树向上遍历查找最近的 Context.Provider
- Provider 的 value 变化时，所有消费该 Context 的组件会强制更新

## React 生态对比

### 元框架对比

维度	Next.js	Remix	Gatsby
渲染模式	SSR/SSG/ISR/CSR	SSR + 渐进增强	纯 SSG
学习曲线	中等	低	中
适用场景	通用/企业级	SaaS/CRUD	内容型网站

### 状态管理对比

维度	Zustand	Redux Toolkit	MobX
范式	不可变	不可变 (Immer)	可变 (响应式)
模板代码	极少	中等	少
Bundle	~1KB	~12KB	~16KB
学习曲线	低	中	低

# 数据获取对比

维度	TanStack Query	SWR	Apollo Client
协议	REST/GraphQL	REST/GraphQL	GraphQL
缓存策略	精细 (GC/Stale)	基础	规范化缓存
Bundle	~13KB	~5KB	~35KB

## 实战场景题

### 场景 1：实现一个具有分页、搜索、排序的数据表格

```
function DataTable() {
 const [data, setData] = useState<Item[]>([]);
 const [searchTerm, setSearchTerm] = useState('');
 const [sortBy, setSortBy] = useState<'name' | 'date'>('name');
 const [page, setPage] = useState(1);
 const pageSize = 10;

 const filtered = useMemo(() => data.filter(item =>
 item.name.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase())
), [data, searchTerm]);

 const sorted = useMemo(() => {
 const newData = [...filtered];
 newData.sort((a, b) => sortBy === 'name'
 ? a.name.localeCompare(b.name)
 : new Date(a.date).getTime() - new Date(b.date).getTime());
 return newData;
 }, [filtered, sortBy]);

 const paginatedData = useMemo(() => {
 const start = (page - 1) * pageSize;
 return sorted.slice(start, start + pageSize);
 }, [sorted, page]);

 return (
 <div>
 <input placeholder="搜索..." value={searchTerm}
 onChange={(e) => { setSearchTerm(e.target.value); setPage(1); }} />
 <table>
 {paginatedData.map(item => <tr key={item.id}>
 <td>{item.name}</td><td>{item.date}</td>
 </tr>)}
 </table>
 <button onClick={() => setPage(Math.max(1, page - 1))}>上一页</button>
 {page}
 <button onClick={() => setPage(page + 1)}>下一页</button>
 </div>
```

```
);
}
```

## 场景 2：实现一个具有撤销/重做功能的编辑器

```
function useHistory<T>(initialValue: T) {
 const [state, setState] = useState(initialValue);
 const [history, setHistory] = useState<T[]>([initialValue]);
 const [historyStep, setHistoryStep] = useState(0);

 const updateState = (newState: T) => {
 const newHistory = history.slice(0, historyStep + 1);
 newHistory.push(newState);
 setHistory(newHistory);
 setHistoryStep(newHistory.length - 1);
 setState(newState);
 };

 const undo = () => {
 if (historyStep > 0) {
 const newStep = historyStep - 1;
 setHistoryStep(newStep);
 setState(history[newStep]);
 }
 };

 const redo = () => {
 if (historyStep < history.length - 1) {
 const newStep = historyStep + 1;
 setHistoryStep(newStep);
 setState(history[newStep]);
 }
 };

 return { state, updateState, undo, redo, canUndo: historyStep > 0, canRedo: historyStep < history.length - 1 };
}
```

## 最佳实践总结

### React 开发黄金法则

- 1 优先使用函数组件和 Hooks  
→ 更简洁、更易测试、更好的代码复用
- 2 合理拆分组件  
→ 单一职责、易于维护和测试
- 3 使用 TypeScript  
→ 类型安全、IDE 智能提示、减少运行时错误

- 4 为列表提供稳定的 key
  - 避免在 map 中使用索引
- 5 避免在渲染时创建新对象
  - 提取到常量或使用 useMemo
- 6 及时清理副作用
  - 在 useEffect 中返回清理函数
- 7 使用受控组件处理表单
  - 更易验证、变换、条件提交
- 8 分离关注点
  - 逻辑与 UI 分离，使用自定义 Hooks
- 9 使用 React.memo 优化纯展示组件
  - 避免不必要的重渲染
- 10 充分利用 React DevTools
  - 分析性能瓶颈、调试组件状态

## ErrorBoundary 错误边界详解

 **要点：** ErrorBoundary 是 React 提供的错误捕获机制，可以防止组件崩溃导致整个页面白屏。

### 捕获范围

能捕获	不能捕获
渲染期间子组件抛出的错误	事件处理中的错误
生命周期方法中的错误	异步代码中的错误 (setTimeout/requestAnimationFrame)
构造函数中的错误	服务端渲染错误
类组件中的错误	ErrorBoundary 自身抛出的错误

### 完整实现

```
import { Component, ErrorInfo, ReactNode } from 'react';

interface ErrorBoundaryProps {
 children: ReactNode;
 fallback?: ReactNode;
 onError?: (error: Error, errorInfo: ErrorInfo) => void;
}

interface ErrorBoundaryState {
 hasError: boolean;
 error: Error | null;
}
```

```

}

class ErrorBoundary extends Component<ErrorBoundaryProps, ErrorBoundaryState> {
 constructor(props: ErrorBoundaryProps) {
 super(props);
 this.state = { hasError: false, error: null };
 }

 static getDerivedStateFromError(error: Error): ErrorBoundaryState {
 return { hasError: true, error };
 }

 componentDidCatch(error: Error, errorInfo: ErrorInfo) {
 // 将错误上报到监控系统
 this.props.onError?.(error, errorInfo);
 // 可以在此处记录日志、上报 Sentry 等
 console.error('Error caught by boundary:', error, errorInfo);
 }

 render() {
 if (this.state.hasError) {
 return this.props.fallback || (
 <div role="alert">
 <h2>页面出现异常</h2>
 <p>{this.state.error?.message}</p>
 <button onClick={() => this.setState({ hasError: false, error: null })}>
 重试
 </button>
 </div>
);
 }
 return this.props.children;
 }
}

// 使用
<ErrorBoundary fallback={<ErrorUI />} onError={(e) => reportError(e)}>
 <MyComponent />
</ErrorBoundary>

```

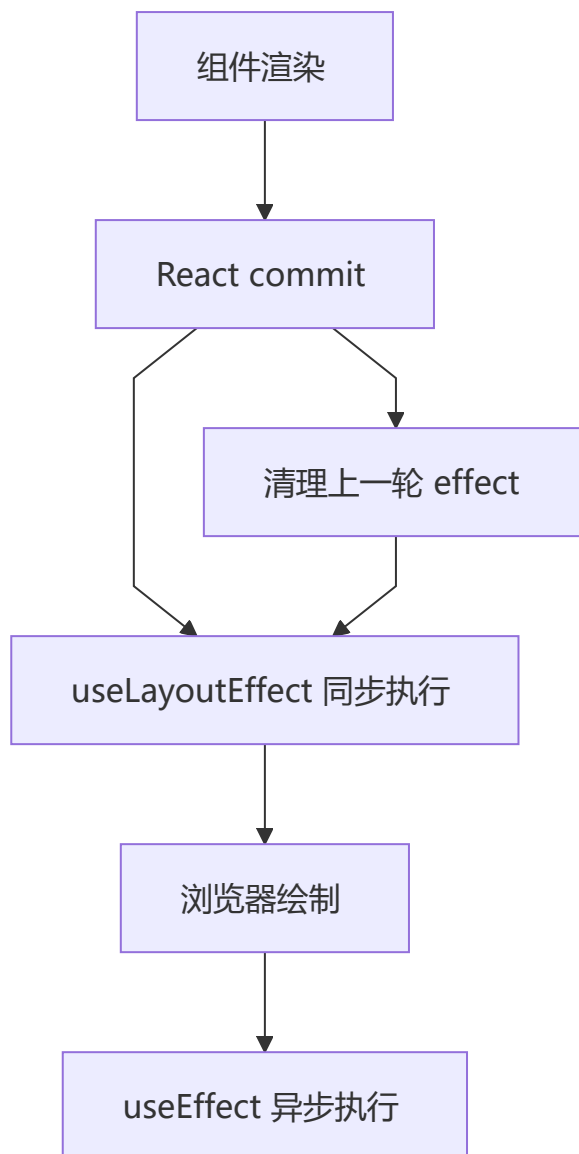
## useEffect 生命周期与执行顺序

### useEffect vs useLayoutEffect

特性	useEffect	useLayoutEffect
执行时机	浏览器绘制之后（异步）	浏览器绘制之前（同步）
阻塞绘制	否	是
触发时机	commit 后异步调度	commit 后同步执行

特性	useEffect	useLayoutEffect
适用场景	数据获取、事件绑定、日志	DOM 测量、同步更新布局
SSR 警告	无	在 SSR 中会警告

## 执行顺序



```

function Parent() {
 useEffect(() => {
 console.log('1: Parent useEffect');
 return () => console.log('1-1: Parent cleanup');
 });
 useLayoutEffect(() => {
 console.log('0: Parent useLayoutEffect');
 return () => console.log('0-1: Parent layout cleanup');
 });
 return <Child />;
}

```

```
function Child() {
 useEffect(() => {
 console.log('3: Child useEffect');
 return () => console.log('3-1: Child cleanup');
 });
 useEffect(() => {
 console.log('2: Child useEffect');
 return () => console.log('2-1: Child layout cleanup');
 });
 return <div>Child</div>;
}
```

```
// 首次渲染输出顺序：
// 0: Parent useEffect → 2: Child useEffect
// → (浏览器绘制)
// → 1: Parent useEffect → 3: Child useEffect
//
// 卸载时清理顺序：
// 3-1: Child cleanup → 1-1: Parent cleanup
// 0-1: Parent layout cleanup → 2-1: Child layout cleanup
```

## React 不可变数据

 **要点：** React 通过引用比较判断状态是否变化，直接修改对象/数组不会触发重新渲染。

```
// ❌ 错误：直接修改状态
const [user, setUser] = useState({ name: 'Alice', age: 25 });
user.age = 26; // 直接修改原对象
setUser(user); // 引用不变，React 不会重新渲染

// ✅ 正确：创建新对象
setUser({ ...user, age: 26 });

// ✅ 函数式更新（依赖前一次状态时）
setUser(prev => ({ ...prev, age: prev.age + 1 }));
```

## 数组不可变更新

操作	变异方法 (❌)	不可变方法 (✅)
添加	<code>arr.push(item)</code>	<code>[...arr, item]</code>
删除	<code>arr.splice(i, 1)</code>	<code>arr.filter((_, idx) =&gt; idx !== i)</code>
替换	<code>arr[i] = newVal</code>	<code>arr.map((v, idx) =&gt; idx === i ? newVal : v)</code>
排序	<code>arr.sort()</code>	<code>[...arr].sort()</code>
反转	<code>arr.reverse()</code>	<code>[...arr].reverse()</code>



## 深层嵌套更新

```
const [state, setState] = useState({
 user: {
 profile: {
 address: { city: 'Beijing', street: 'Main St' }
 }
 }
});

// 更新深层属性
setState(prev => ({
 ...prev,
 user: {
 ...prev.user,
 profile: {
 ...prev.user.profile,
 address: {
 ...prev.user.profile.address,
 city: 'Shanghai'
 }
 }
 }
}));

// 简化方案：使用 Immer
import { produce } from 'immer';

setState(produce(draft => {
 draft.user.profile.address.city = 'Shanghai';
}));
```

## 不可变数据的好处

1. **简化调试**：状态变更可追踪，每次修改产生新引用
2. **性能优化**：`React.memo` / `useMemo` 通过引用比较快速判断变化
3. **时间旅行**：Redux DevTools 可以回溯到任何历史状态
4. **可预测性**：纯函数保证相同输入 → 相同输出

---

## 推荐学习资源

-  [官方文档](#)
-  [React 最佳实践](#)
-  [React 核心概念深入](#)
-  [CodeSandbox 在线编辑](#)
-  [React Testing Library](#)

## 官方参考链接

技术/库	官网
<b>框架与核心</b>	
React	<a href="https://react.dev">https://react.dev</a>
React Router	<a href="https://reactrouter.com">https://reactrouter.com</a>
TanStack Router	<a href="https://tanstack.com/router">https://tanstack.com/router</a>
Expo	<a href="https://expo.dev">https://expo.dev</a>
Remix	<a href="https://remix.run">https://remix.run</a>
Gatsby	<a href="https://www.gatsbyjs.com">https://www.gatsbyjs.com</a>
Astro	<a href="https://astro.build">https://astro.build</a>
<b>状态管理</b>	
Redux / RTK	<a href="https://redux.js.org">https://redux.js.org</a>
Zustand	<a href="https://github.com/pmndrs/zustand">https://github.com/pmndrs/zustand</a>
Jotai	<a href="https://jotai.org">https://jotai.org</a>
Recoil	<a href="https://recoiljs.org">https://recoiljs.org</a>
MobX	<a href="https://mobx.js.org">https://mobx.js.org</a>
Legend State	<a href="https://legendapp.com/open-source/state">https://legendapp.com/open-source/state</a>
Immer	<a href="https://immerjs.github.io/immer">https://immerjs.github.io/immer</a>
<b>数据获取</b>	
TanStack Query	<a href="https://tanstack.com/query">https://tanstack.com/query</a>
SWR	<a href="https://swr.vercel.app">https://swr.vercel.app</a>
Apollo Client	<a href="https://www.apollographql.com">https://www.apollographql.com</a>
Zod	<a href="https://zod.dev">https://zod.dev</a>
<b>UI 组件库</b>	
shadcn/ui	<a href="https://ui.shadcn.com">https://ui.shadcn.com</a>
Radix UI	<a href="https://www.radix-ui.com">https://www.radix-ui.com</a>
Ant Design	<a href="https://ant.design">https://ant.design</a>
Tailwind CSS	<a href="https://tailwindcss.com">https://tailwindcss.com</a>

技术/库	官网
framer-motion	<a href="https://www.framer.com/motion">https://www.framer.com/motion</a>
Three.js	<a href="https://threejs.org">https://threejs.org</a>
React Aria	<a href="https://react-spectrum.adobe.com/react-aria">https://react-spectrum.adobe.com/react-aria</a>
<b>表单</b>	
React Hook Form	<a href="https://react-hook-form.com">https://react-hook-form.com</a>
Formik	<a href="https://formik.org">https://formik.org</a>
<b>测试</b>	
Vitest	<a href="https://vitest.dev">https://vitest.dev</a>
Jest	<a href="https://jestjs.io">https://jestjs.io</a>
Playwright	<a href="https://playwright.dev">https://playwright.dev</a>
Cypress	<a href="https://www.cypress.io">https://www.cypress.io</a>
<b>构建工具</b>	
Vite	<a href="https://vite.dev">https://vite.dev</a>
Turbopack	<a href="https://turbo.build/pack">https://turbo.build/pack</a>
Webpack	<a href="https://webpack.js.org">https://webpack.js.org</a>
Babel	<a href="https://babeljs.io">https://babeljs.io</a>
Storybook	<a href="https://storybook.js.org">https://storybook.js.org</a>
<b>SSR/Meta 框架</b>	
Next.js	<a href="https://nextjs.org">https://nextjs.org</a>
Vercel AI SDK	<a href="https://sdk.vercel.ai">https://sdk.vercel.ai</a>
<b>部署</b>	
Vercel	<a href="https://vercel.com">https://vercel.com</a>
Netlify	<a href="https://www.netlify.com">https://www.netlify.com</a>
Cloudflare Workers	<a href="https://workers.cloudflare.com">https://workers.cloudflare.com</a>
<b>代码质量</b>	
ESLint	<a href="https://eslint.org">https://eslint.org</a>
Prettier	<a href="https://prettier.io">https://prettier.io</a>
Husky	<a href="https://typicode.github.io/husky">https://typicode.github.io/husky</a>

技术/库	官网
监控	
Sentry	<a href="https://sentry.io">https://sentry.io</a>
其他	
TypeScript	<a href="https://www.typescriptlang.org">https://www.typescriptlang.org</a>
Node.js	<a href="https://nodejs.org">https://nodejs.org</a>
React Native	<a href="https://reactnative.dev">https://reactnative.dev</a>
Auth0	<a href="https://auth0.com">https://auth0.com</a>
Clerk	<a href="https://clerk.com">https://clerk.com</a>

---

## 导航

<a href="#">← 上一章: Vue 3</a>	<a href="#">🏠 返回主指南</a>	<a href="#">→ 下一章: Angular 20</a>
------------------------------	-------------------------	-----------------------------------